

近十年高考数学三角形三角函数与向量专题汇编

本汇编按年份排列。每题标题标注原卷、原题号及专题标签；综合题可同时属于多个专题。

2016 年

- (5 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-理科, 第 3 题 专题: 向量
已知向量 $\overrightarrow{BA} = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\overrightarrow{BC} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, 则 $\angle ABC =$
A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°
- (5 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-理科, 第 5 题 专题: 三角函数
若 $\tan \alpha = \frac{3}{4}$, 则 $\cos^2 \alpha + 2 \sin 2\alpha =$
A. $\frac{64}{25}$ B. $\frac{48}{25}$ C. 1 D. $\frac{16}{25}$
- (5 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-理科, 第 8 题 专题: 三角形、三角函数
在 $\triangle ABC$ 中, $B = \frac{\pi}{4}$, BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$, 则 $\cos A$ 等于
A. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$ C. $-\frac{\sqrt{10}}{10}$ D. $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$
- (5 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-理科, 第 14 题 专题: 三角函数
函数 $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的图象可由函数 $y = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ 的图象至少向右平移个单位长度得到. _____
- (12 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-理科, 第 21 题 专题: 三角函数
设函数 $f(x) = a \cos 2x + (a-1)(\cos x + 1)$, 其中 $a > 0$, 记 $|f(x)|$ 的最大值为 A .
(I) 求 $f'(x)$;
(II) 求 A ;
(III) 证明: $|f'(x)| \leq 2A$.
- (5 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-文科, 第 3 题 专题: 向量
已知向量 $\overrightarrow{BA} = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\overrightarrow{BC} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, 则 $\angle ABC = ()$
A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°
- (5 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-文科, 第 6 题 专题: 三角函数
若 $\tan \theta = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\theta = ()$
A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{3}{5}$
- (5 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-文科, 第 9 题 专题: 三角形、三角函数
在 $\triangle ABC$ 中, $B = \frac{\pi}{4}$, BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$, 则 $\sin A = ()$
A. $\frac{3}{10}$ B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

9. (5 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-文科, 第 14 题 专题: 三角函数

函数 $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的图象可由函数 $y = 2 \sin x$ 的图象至少向右平移个单位长度得到. _____

10. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-理科, 第 3 题 专题: 向量

已知向量 $\vec{a} = (1, m)$, $\vec{b} = (3, -2)$, 且 $(\vec{a} + \vec{b}) \perp \vec{b}$, 则 $m =$ ()

- A. -8 B. -6 C. 6 D. 8

11. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-理科, 第 7 题 专题: 三角函数

若将函数 $y = 2 \sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 则平移后的图象的对称轴为 ()

- A. $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6} (k \in \mathbb{Z})$ B. $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6} (k \in \mathbb{Z})$
C. $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{12} (k \in \mathbb{Z})$ D. $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{12} (k \in \mathbb{Z})$

12. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-理科, 第 9 题 专题: 三角函数

若 $\cos(\frac{\pi}{4} - \alpha) = \frac{3}{5}$, 则 $\sin 2\alpha =$ ()

- A. $\frac{7}{25}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $-\frac{1}{5}$ D. $-\frac{7}{25}$

13. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-理科, 第 11 题 专题: 三角函数

已知 F_1, F_2 是双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左, 右焦点, 点 M 在 E 上, MF_1 与 x 轴垂直, $\sin \angle MF_2F_1 = \frac{1}{3}$, 则 E 的离心率为 ()

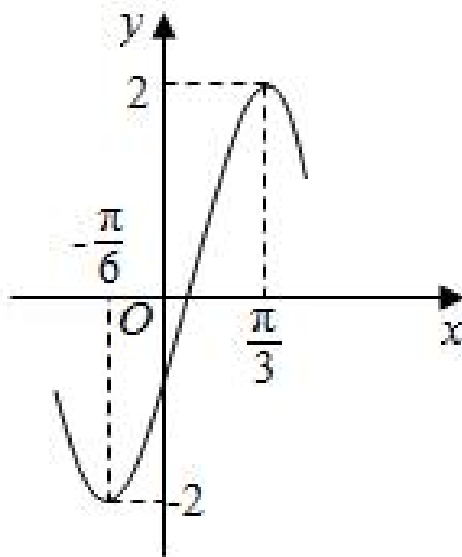
- A. $\sqrt{2}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

14. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-理科, 第 13 题 专题: 三角形、三角函数

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\cos A = \frac{4}{5}$, $\cos C = \frac{5}{13}$, $a = 1$, 则 $b =$. _____

15. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-文科, 第 3 题 专题: 三角函数

函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象如图所示, 则



- A. $y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{6})$ B. $y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{3})$
 C. $y = 2 \sin(x + \frac{\pi}{6})$ D. $y = 2 \sin(x + \frac{\pi}{3})$

16. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-文科, 第 11 题 专题: 三角函数
 函数 $f(x) = \cos 2x + 6 \cos(\frac{\pi}{2} - x)$ 的最大值为

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

17. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-文科, 第 13 题 专题: 向量
 已知向量 $\mathbf{a} = (m, 4)$, $\mathbf{b} = (3, -2)$, 且 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $m =$ _____

18. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-文科, 第 15 题 专题: 三角形、三角函数
 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\cos A = \frac{4}{5}$, $\cos C = \frac{5}{13}$, $a = 1$,
 则 $b =$ _____

19. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-理科, 第 12 题 专题: 三角函数
 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $|\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$), $x = -\frac{\pi}{4}$ 为 $f(x)$ 的零点, $x = \frac{\pi}{4}$
 为 $y = f(x)$ 图象的对称轴, 且 $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{18}, \frac{5\pi}{36})$ 上单调, 则 ω 的最大值为 $\square$

- A. 11 B. 9 C. 7 D. 5

20. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-理科, 第 13 题 专题: 向量
 设向量 $\mathbf{a} = (m, 1)$, $\mathbf{b} = (1, 2)$, 且 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2$, 则 $m =$ _____

21. (12 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-理科, 第 17 题 专题: 三角形、三角函数
 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $2 \cos C(a \cos B + b \cos A) = c$.

(I) 求 C ;

(II) 若 $c = \sqrt{7}$, $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

22. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 4 题 专题: 三角形、三角函数
 $\triangle ABC$ 的内角 A 、 B 、 C 的对边分别为 a 、 b 、 c 。已知 $a = \sqrt{5}$, $c = 2$, $\cos A = \frac{2}{3}$, 则 $b =$
 A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. 3
23. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 6 题 专题: 三角函数
 将函数 $y = 2\sin(2x + \frac{\pi}{6})$ 的图象向右平移 $\frac{1}{4}$ 个周期后, 所得图象对应的函数为
 A. $y = 2\sin(2x + \frac{\pi}{4})$ B. $y = 2\sin(2x + \frac{\pi}{3})$
 C. $y = 2\sin(2x - \frac{\pi}{4})$ D. $y = 2\sin(2x - \frac{\pi}{3})$
24. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 12 题 专题: 三角函数
 若函数 $f(x) = x - \frac{1}{3}\sin 2x + a\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调递增, 则 a 的取值范围是
 A. $[-1, 1]$ B. $[-1, \frac{1}{3}]$ C. $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$ D. $[-1, -\frac{1}{3}]$
25. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 13 题 专题: 向量
 设向量 $\mathbf{a} = (x, x+1)$, $\mathbf{b} = (1, 2)$, 且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $x =$ _____
26. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 14 题 专题: 三角函数
 已知 θ 是第四象限角, 且 $\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) = \frac{3}{5}$, 则 $\tan(\theta - \frac{\pi}{4}) =$ _____

2017 年

27. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 6 题 专题: 三角函数
 设函数 $f(x) = \cos(x + \frac{\pi}{3})$, 则下列结论错误的是 $\bigcirc$
 A. $f(x)$ 的一个周期为 -2π
 B. $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{8\pi}{3}$ 对称
 C. $f(x + \pi)$ 的一个零点为 $x = \frac{\pi}{6}$
 D. $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 单调递减
28. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 12 题 专题: 向量
 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1$, $AD = 2$, 动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上. 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AD}$, 则 $\lambda + \mu$ 的最大值为 $\bigcirc$

$$\begin{cases} x-y > 0 \\ x+y-2 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

- A. 3 B. $2\sqrt{2}$ C. $\sqrt{5}$ D. 2

29. (12 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 17 题 专题: 三角形、三角函数
 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 0$, $a = 2\sqrt{7}$, $b = 2$.

(1) 求 c ;

(2) 设 D 为 BC 边上一点, 且 $AD \perp AC$, 求 $\triangle ABD$ 的面积.

30. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 4 题 专题: 三角函数

已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{4}{3}$, 则 $\sin 2\alpha = \bigcirc$

- A. A. $-\frac{7}{9}$ B. B. $-\frac{2}{9}$ C. C. $\frac{2}{9}$ D. D. $\frac{7}{9}$

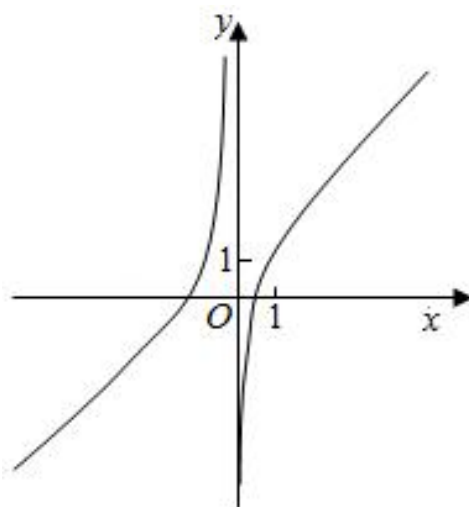
31. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 6 题 专题: 三角函数

函数 $f(x) = \frac{1}{5} \sin(x + \frac{\pi}{3}) + \cos(x - \frac{\pi}{6})$ 的最大值为 $\bigcirc$

- A. A. $\frac{6}{5}$ B. B. 1 C. C. $\frac{3}{5}$ D. D. $\frac{1}{5}$

32. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 7 题 专题: 三角函数

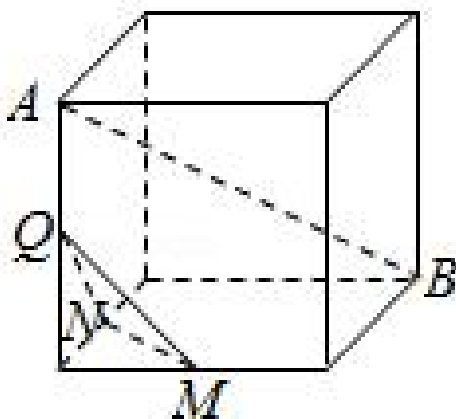
函数 $y = 1 + x + \frac{\sin x}{x}$ 的部分图象大致为 $\bigcirc$



- A. A. B. B. C. C. D. D.

33. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 13 题 专题: 向量
已知向量 $\mathbf{a} = (-2, 3)$, $\mathbf{b} = (3, m)$, 且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $m =$. _____
34. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 15 题 专题: 三角形
 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $C = 60^\circ$, $b = \sqrt{6}$, $c = 3$, 则 $A =$. _____
35. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 10 题 专题: 向量
已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ABC = 120^\circ$, $AB = 2$, $BC = CC_1 = 1$, 则异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的余弦值为 $\bigcirc$
A. $\frac{\sqrt{15}}{5}$ B. $\frac{\sqrt{10}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{10}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
36. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 12 题 专题: 向量
已知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, P 为平面 ABC 内一点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$ 的最小值是 $\bigcirc$
A. -2 B. $-\frac{3}{2}$ C. $-\frac{4}{3}$ D. -1
37. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 14 题 专题: 三角函数
函数 $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \cos x - \frac{3}{4}$ ($x \in [0, \frac{\pi}{2}]$) 的最大值是. _____
38. (12 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 17 题 专题: 三角形、三角函数
 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin(A + C) = 8 \sin^2 \frac{B}{2}$.
(1) 求 $\cos B$;
(2) 若 $a + c = 6$, $\triangle ABC$ 的面积为 2, 求 b .
39. (12 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 20 题 专题: 向量
设 O 为坐标原点, 动点 M 在椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上, 过 M 作 x 轴的垂线, 垂足为 N , 点 P 满足 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$.
(1) 求点 P 的轨迹方程;
(2) 设点 Q 在直线 $x = -3$ 上, 且 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$. 证明: 过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F .
40. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 3 题 专题: 三角函数
函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$ 的最小正周期为
A. 4π B. 2π C. π D. $\frac{\pi}{2}$
41. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 4 题 专题: 向量
设非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |\mathbf{a} - \mathbf{b}|$, 则
A. $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ B. $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$ C. $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ D. $|\mathbf{a}| > |\mathbf{b}|$
42. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 13 题 专题: 三角函数
函数 $f(x) = 2 \cos x + \sin x$ 的最大值为 _____

43. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 16 题 专题: 三角形、三角函数
 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $2b \cos B = a \cos C + c \cos A$, 则 $B =$ _____
44. (12 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 20 题 专题: 向量
 设 O 为坐标原点, 动点 M 在椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上, 过 M 作 x 轴的垂线, 垂足为 N , 点 P 满足 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$.
 (1) 求点 P 的轨迹方程;
 (2) 设点 Q 在直线 $x = -3$ 上, 且 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$. 证明: 过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F .
45. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 9 题 专题: 三角函数
 已知曲线 $C_1: y = \cos x$, $C_2: y = \sin(2x + \frac{2\pi}{3})$, 则下面结论正确的是 $\bigcirc$
 A. 把 C_1 上各点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2
 B. 把 C_1 上各点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2
 C. 把 C_1 上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2
 D. 把 C_1 上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2
46. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 13 题 专题: 向量
 已知向量 a, b 的夹角为 60° , $|a| = 2$, $|b| = 1$, 则 $|a + 2b| =$. _____
47. (12 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 17 题 专题: 三角形、三角函数
 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2}{3 \sin A}$.
 (1) 求 $\sin B \sin C$;
 (2) 若 $6 \cos B \cos C = 1$, $a = 3$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.
48. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 8 题 专题: 三角函数
 函数 $y = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$ 的部分图象大致为 $\bigcirc$



A. B. C. D.

49. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 11 题 专题: 三角形、三角函数
 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin B + \sin A(\sin C - \cos C) = 0$,
 $a = 2, c = \sqrt{2}$, 则 $C =$
 A. $\frac{\pi}{12}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{3}$

50. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 13 题 专题: 向量
 已知向量 $a = (-1, 2), b = (m, 1)$, 若向量 $a + b$ 与 a 垂直, 则 $m =$
 51. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 15 题 专题: 三角函数
 已知 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan \alpha = 2$, 则 $\cos(\alpha - \frac{\pi}{4}) =$

2018 年

52. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 4 题 专题: 三角函数
 若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha =$
 A. $\frac{8}{9}$ B. $\frac{7}{9}$ C. $-\frac{7}{9}$ D. $-\frac{8}{9}$
53. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 9 题 专题: 三角形、三角函数
 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2 + b^2 - c^2}{4}$,
 则 $C =$
 A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$
54. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 13 题 专题: 向量
 已知向量 $a = (1, 2), b = (2, -2), c = (1, \lambda)$. 若 $c \parallel (2a + b)$, 则 $\lambda =$
55. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 15 题 专题: 三角函数
 函数 $f(x) = \cos(3x + \frac{\pi}{6})$ 在 $[0, \pi]$ 的零点个数为

56. (12 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 20 题 专题: 向量
 已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 交于 A, B 两点, 线段 AB 的中点为 $M(1, m)$ ($m > 0$).
 (1) 证明: $k < -\frac{1}{2}$;
 (2) 设 F 为 C 的右焦点, P 为 C 上一点, 且 $\overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} = 0$. 证明: $|\overrightarrow{FA}|, |\overrightarrow{FP}|, |\overrightarrow{FB}|$ 成等差数列, 并求该数列的公差.
57. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 4 题 专题: 三角函数
 若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha =$
 A. $\frac{8}{9}$ B. $\frac{7}{9}$ C. $-\frac{7}{9}$ D. $-\frac{8}{9}$
58. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 6 题 专题: 三角函数
 函数 $f(x) = \frac{\tan x}{1 + \tan^2 x}$ 的最小正周期为
 A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. π D. 2π
59. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 11 题 专题: 三角形
 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2 + b^2 - c^2}{4}$, 则 $C =$
 A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$
60. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 13 题 专题: 向量
 已知向量 $\vec{a} = (1, 2), \vec{b} = (2, -2), \vec{c} = (1, \lambda)$. 若 $\vec{c} \parallel (2\vec{a} + \vec{b})$, 则 $\lambda =$ _____
61. (12 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 20 题 专题: 向量
 已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 交于 A, B 两点, 线段 AB 的中点为 $M(1, m)$ ($m > 0$).
 (1) 证明: $k < -\frac{1}{2}$;
 (2) 设 F 为 C 的右焦点, P 为 C 上一点, 且 $\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FB} = 0$, 证明: $2|\overrightarrow{FP}| = |\overrightarrow{FA}| + |\overrightarrow{FB}|$.
62. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 4 题 专题: 向量
 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, \vec{a} \cdot \vec{b} = -1$, 则 $\vec{a} \cdot (2\vec{a} - \vec{b}) =$ ○
 A. 4 B. 3 C. 2 D. 0
63. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 6 题 专题: 三角形、三角函数
 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos \frac{C}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}, BC = 1, AC = 5$, 则 $AB =$ ○
 A. $4\sqrt{2}$ B. $\sqrt{30}$ C. $\sqrt{29}$ D. $2\sqrt{5}$

64. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 10 题 专题: 三角函数
若 $f(x) = \cos x - \sin x$ 在 $[-a, a]$ 是减函数, 则 a 的最大值是 $\circ$
A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. π
65. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 15 题 专题: 三角函数
已知 $\sin \alpha + \cos \beta = 1$, $\cos \alpha + \sin \beta = 0$, 则 $\sin(\alpha + \beta) =$. _____
66. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 4 题 专题: 向量
已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 1$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -1$, 则 $\mathbf{a} \cdot (2\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \circ$
A. 4 B. 3 C. 2 D. 0
67. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 7 题 专题: 三角形、三角函数
在 $\triangle ABC$ 中, $\cos \frac{C}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $BC = 1$, $AC = 5$, 则 $AB = \circ$
A. $4\sqrt{2}$ B. $\sqrt{30}$ C. $\sqrt{29}$ D. $2\sqrt{5}$
68. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 10 题 专题: 三角函数
若 $f(x) = \cos x - \sin x$ 在 $[0, a]$ 是减函数, 则 a 的最大值是 $\circ$
A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. π
69. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 15 题 专题: 三角函数
已知 $\tan(\alpha - \frac{5\pi}{4}) = \frac{1}{5}$, 则 $\tan \alpha =$ _____
70. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 6 题 专题: 向量、三角形
在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的中线, E 为 AD 的中点, 则 $\overrightarrow{EB} = \circ$
A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$ C. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$
71. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 8 题 专题: 向量
设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过点 $(-2, 0)$ 且斜率为 $\frac{2}{3}$ 的直线与 C 交于 M, N 两点, 则 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = \circ$
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
72. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 16 题 专题: 三角函数
已知函数 $f(x) = 2\sin x + \sin 2x$, 则 $f(x)$ 的最小值是。_____
73. (12 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 17 题 专题: 三角形、三角函数
在平面四边形 $ABCD$ 中, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle A = 45^\circ$, $AB = 2$, $BD = 5$.
(1) 求 $\cos \angle ADB$;
(2) 若 $DC = 2\sqrt{2}$, 求 BC .
74. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 7 题 专题: 向量、三角形
在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的中线, E 为 AD 的中点, 则 $\overrightarrow{EB} =$
A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$ C. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

75. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 8 题 专题: 三角函数

已知函数 $f(x) = 2\cos^2 x - \sin^2 x + 2$, 则

- A. $f(x)$ 的最小正周期为 π , 最大值为 3
- B. $f(x)$ 的最小正周期为 π , 最大值为 4
- C. $f(x)$ 的最小正周期为 2π , 最大值为 3
- D. $f(x)$ 的最小正周期为 2π , 最大值为 4

76. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 11 题 专题: 三角函数

已知角 α 的顶点为坐标原点, 始边与 x 轴的非负半轴重合, 终边上有两点 $A(1, a)$, $B(2, b)$, 且 $\cos 2\alpha = \frac{2}{3}$, 则 $|a - b| =$

- A. $\frac{1}{5}$
- B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
- C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
- D. 1

77. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 16 题 专题: 三角形、三角函数

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 $b \sin C + c \sin B = 4a \sin B \sin C$, $b^2 + c^2 - a^2 = 8$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 _____

2019 年

78. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 12 题 专题: 三角函数

设函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{5}\right)$ ($\omega > 0$), 已知 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 5 个零点, 下述四个结论:

- ① $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 有且仅有 3 个极大值点
- ② $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 有且仅有 2 个极小值点
- ③ $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{10}\right)$ 单调递增
- ④ ω 的取值范围是 $\left[\frac{12}{5}, \frac{29}{10}\right)$

其中所有正确结论的编号是

- A. ①④
- B. ②③
- C. ①②③
- D. ①③④

79. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 13 题 专题: 向量、三角函数

已知 a, b 为单位向量, 且 $a \cdot b = 0$, 若 $c = 2a - \sqrt{5}b$, 则 $\cos\langle a, c \rangle =$ _____

80. (12 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 18 题 专题: 三角形、三角函数

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a \sin \frac{A+C}{2} = b \sin A$ 。

(1) 求 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且 $c = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积的取值范围。

81. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 5 题 专题: 三角函数
函数 $f(x) = 2\sin x - \sin 2x$ 在 $[0, 2\pi]$ 的零点个数为
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
82. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 13 题 专题: 向量、三角函数
已知向量 $\mathbf{a} = (2, 2)$, $\mathbf{b} = (-8, 6)$, 则 $\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle =$ _____
83. (12 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 18 题 专题: 三角形、三角函数
 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c, 已知 $a \sin \frac{A+C}{2} = b \sin A$.
(1) 求 B;
(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且 $c=1$, 求 $\triangle ABC$ 面积的取值范围.
84. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 3 题 专题: 向量
已知 $\overrightarrow{AB} = (2, 3)$, $\overrightarrow{AC} = (3, t)$, $|\overrightarrow{BC}| = 1$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} =$
A. -3 B. -2 C. 2 D. 3
85. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 9 题 专题: 三角函数
下列函数中, 以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期且在区间 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 单调递增的是
A. $f(x) = |\cos 2x|$ B. $f(x) = |\sin 2x|$ C. $f(x) = \cos |x|$ D. $f(x) = \sin |x|$
86. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 10 题 专题: 三角函数
已知 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $2\sin 2\alpha = \cos 2\alpha + 1$, 则 $\sin \alpha =$
A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
87. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 15 题 专题: 三角形
 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c. 若 $b = 6, a = 2c, B = \frac{\pi}{3}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为. _____
88. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 3 题 专题: 向量
已知向量 $\mathbf{a} = (2, 3)$, $\mathbf{b} = (3, 2)$, 则 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| =$
A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $5\sqrt{2}$ D. 50
89. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 8 题 专题: 三角函数
若 $x_1 = \frac{\pi}{4}$, $x_2 = \frac{3\pi}{4}$ 是函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 两个相邻的极值点, 则 $\omega =$
A. 2 B. $\frac{3}{2}$ C. 1 D. $\frac{1}{2}$
90. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 10 题 专题: 三角函数
曲线 $y = 2\sin x + \cos x$ 在点 $(\pi, -1)$ 处的切线方程为
A. $x - y - \pi - 1 = 0$ B. $2x - y - 2\pi - 1 = 0$
C. $2x + y - 2\pi + 1 = 0$ D. $x + y - \pi + 1 = 0$

91. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 11 题 专题: 三角函数

已知 $a \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $2 \sin 2\alpha = \cos 2\alpha + 1$, 则 $\sin \alpha =$

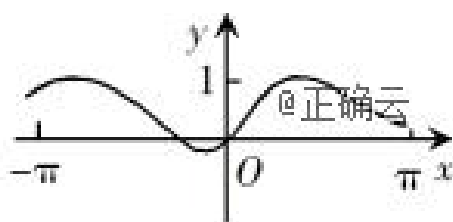
- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

92. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 15 题 专题: 三角形、三角函数

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $b \sin A + a \cos B = 0$, 则 $B =$ _____

93. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 5 题 专题: 三角函数

函数 $f(x) = \frac{\sin x + x}{\cos x + x^2}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图像大致为



- A. A. (图片) B. B. (图片) C. C. (图片) D. D. (图片)

94. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 7 题 专题: 向量

已知非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 2|\mathbf{b}|$, 且 $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$, 则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

95. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 11 题 专题: 三角函数

关于函数 $f(x) = \sin |x| + |\sin x|$ 有下述四个结论:

- ① $f(x)$ 是偶函数
② $f(x)$ 在区间 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 单调递增
③ $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 有 4 个零点
④ $f(x)$ 的最大值为 2

其中所有正确结论的编号是

- A. ①②④ B. ②④ C. ①④ D. ①③

96. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 16 题 专题: 向量

已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点. 若 $\overrightarrow{F_1A} = \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{F_1B} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 则 C 的离心率为. _____

97. (12 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 17 题 专题: 三角形、三角函数

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 设 $(\sin B - \sin C)^2 = \sin^2 A - \sin B \sin C$.

- (1) 求 A ;
(2) 若 $\sqrt{2}a + b = 2c$, 求 $\sin C$.

98. (12 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 19 题 专题: 向量

已知抛物线 $C: y^2 = 3x$ 的焦点为 F , 斜率为 $\frac{3}{2}$ 的直线 l 与 C 的交点为 A, B , 与 x 轴的交点为 P .

- (1) 若 $|AF| + |BF| = 4$, 求 l 的方程;
(2) 若 $\overrightarrow{AP} = 3\overrightarrow{PB}$, 求 $|AB|$.

99. (12 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 20 题 专题: 三角函数

已知函数 $f(x) = \sin x - \ln(1+x)$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数. 证明:

- (1) $f'(x)$ 在区间 $(-1, \frac{\pi}{2})$ 存在唯一极大值点;
(2) $f(x)$ 有且仅有 2 个零点.

100. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 5 题 专题: 三角函数

函数 $f(x) = \frac{\sin x + x}{\cos x + x^2}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图像大致为

- A. A B. B C. C D. D

101. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 7 题 专题: 三角函数

$\tan 255^\circ =$

- A. $-2 - \sqrt{3}$ B. $-2 + \sqrt{3}$ C. $2 - \sqrt{3}$ D. $2 + \sqrt{3}$

102. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 8 题 专题: 向量

已知非零向量 a, b 满足 $|a| = 2|b|$, 且 $(a-b) \perp b$, 则 a 与 b 的夹角为

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

103. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 10 题 专题: 三角函数

双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线的倾斜角为 130° , 则 C 的离心率为

- A. $2 \sin 40^\circ$ B. $2 \cos 40^\circ$ C. $\frac{1}{\sin 50^\circ}$ D. $\frac{1}{\cos 50^\circ}$

104. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 11 题 专题: 三角形、三角函数

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a \sin A - b \sin B = 4c \sin C$, $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 $\frac{b}{c} =$

- A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

105. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 15 题 专题: 三角函数

函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{3\pi}{2}) - 3 \cos x$ 的最小值为. _____

106. (12 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 20 题 专题: 三角函数

已知函数 $f(x) = 2\sin x - x\cos x - x$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数.

(1) 证明: $f'(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 存在唯一零点;

(2) 若 $x \in [0, \pi]$ 时, $f(x) \geq ax$, 求 a 的取值范围.

2020 年

107. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 6 题 专题: 向量、三角函数

已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 5$, $|\mathbf{b}| = 6$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -6$, 则 $\cos\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} + \mathbf{b} \rangle =$

- A. $-\frac{31}{35}$ B. $-\frac{19}{35}$ C. $\frac{17}{35}$ D. $\frac{19}{35}$

108. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 7 题 专题: 三角形、三角函数

在 $\triangle ABC$ 中, $\cos C = \frac{2}{3}$, $AC = 4$, $BC = 3$, 则 $\cos B =$

- A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

109. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 9 题 专题: 三角函数

已知 $2\tan\theta - \tan\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = 7$, 则 $\tan\theta =$

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

110. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 16 题 专题: 三角函数

关于函数 $f(x) = \sin x + \frac{1}{\sin x}$ 有如下四个命题:

- ① $f(x)$ 的图像关于 y 轴对称。
② $f(x)$ 的图像关于原点对称。
③ $f(x)$ 的图像关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称。
④ $f(x)$ 的最小值为 2。

其中所有真命题的序号是。_____

111. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 5 题 专题: 三角函数

已知 $\sin\theta + \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = 1$, 则 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) =$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

112. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 6 题 专题: 向量

在平面内, A, B 是两个定点, C 是动点, 若 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = 1$, 则点 C 的轨迹为

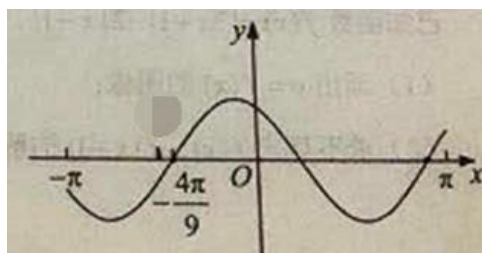
- A. 圆 B. 椭圆 C. 抛物线 D. 直线

113. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 11 题 专题: 三角形、三角函数

在 $\triangle ABC$ 中, $\cos C = \frac{2}{3}$, $AC = 4$, $BC = 3$, 则 $\tan B =$

- A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $4\sqrt{5}$ D. $8\sqrt{5}$

114. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 12 题 专题: 三角函数
已知函数 $f(x) = \sin x + \frac{1}{\sin x}$, 则
A. $f(x)$ 的最小值为 2 B. $f(x)$ 的图像关于 y 轴对称
C. $f(x)$ 的图像关于直线 $x = \pi$ 对称 D. $f(x)$ 的图像关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称
115. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 2 题 专题: 三角函数
若 α 为第四象限角, 则 $\circ$
A. $\cos 2\alpha > 0$ B. $\cos 2\alpha < 0$ C. $\sin 2\alpha > 0$ D. $\sin 2\alpha < 0$
116. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 13 题 专题: 向量
已知单位向量 a, b 的夹角为 45° , $ka - b$ 与 a 垂直, 则 $k =$ _____
117. (12 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 17 题 专题: 三角函数
 $\triangle ABC$ 中, $\sin^2 A - \sin^2 B - \sin^2 C = \sin B \sin C$.
(1) 求 A ;
(2) 若 $BC = 3$, 求 $\triangle ABC$ 周长的最大值.
118. (12 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 21 题 专题: 三角函数
已知函数 $f(x) = \sin^2 x \sin 2x$.
(1) 讨论 $f(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 的单调性;
(2) 证明: $|f(x)| \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$;
(3) 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 证明: $\sin^2 x \sin^2 2x \sin^2 4x \cdots \sin^2 2^n x \leq \frac{3^n}{4^n}$.
119. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 5 题 专题: 向量
已知单位向量 a, b 的夹角为 60° , 则在下列向量中, 与 b 垂直的是 $\circ$
A. $a + 2b$ B. $2a + b$ C. $a - 2b$ D. $2a - b$
120. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 13 题 专题: 三角函数
若 $\sin x = -\frac{2}{3}$, 则 $\cos 2x =$ _____
121. (12 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 17 题 专题: 三角函数
 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\cos^2(\frac{\pi}{2} + A) + \cos A = \frac{5}{4}$.
(1) 求 A ;
(2) 若 $b - c = \frac{\sqrt{3}}{3}a$, 证明: $\triangle ABC$ 是直角三角形.
122. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 7 题 专题: 三角函数
设函数 $f(x) = \cos(\omega x + \frac{\pi}{6})$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图像大致如下图, 则 $f(x)$ 的最小正周期为



- A. $\frac{10\pi}{9}$ B. $\frac{7\pi}{6}$ C. $\frac{4\pi}{3}$ D. $\frac{3\pi}{2}$

123. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 9 题 专题: 三角函数

已知 $\alpha \in (0, \pi)$, 且 $3 \cos 2\alpha - 8 \cos \alpha = 5$, 则 $\sin \alpha =$

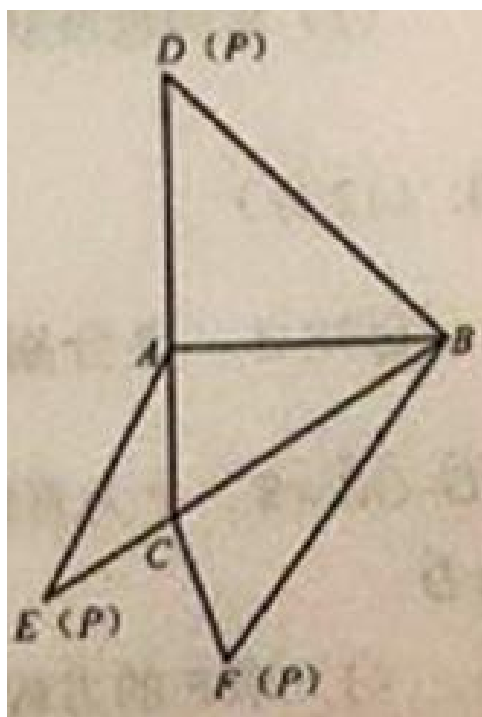
- A. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{9}$

124. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 14 题 专题: 向量

设 a, b 为单位向量, 且 $|a + b| = 1$, 则 $|a - b| =$ _____

125. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 16 题 专题: 三角函数

如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 的平面展开图中, $AC = 1$, $AB = AD = \sqrt{3}$, $AB \perp AC$, $AB \perp AD$, $\angle CAE = 30^\circ$, 则 $\cos \angle FCB =$ _____



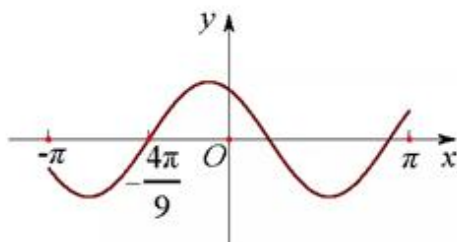
126. (12 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 20 题 专题: 向量

已知 A, B 分别为椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$ 的左、右顶点, G 为 E 的上顶点, $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GB} = 8$. P 为直线 $x = 6$ 上的动点, PA 与 E 的另一交点为 C , PB 与 E 的另一交点为 D .

- (1) 求 E 的方程;
 (2) 证明: 直线 CD 过定点.

127. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 7 题 专题: 三角函数

设函数 $f(x) = \cos(\omega x + \frac{\pi}{6})$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图像大致如下图, 则 $f(x)$ 的最小正周期为



- A. $\frac{10\pi}{9}$ B. $\frac{7\pi}{6}$ C. $\frac{4\pi}{3}$ D. $\frac{3\pi}{2}$

128. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 14 题 专题: 向量

设向量 $\mathbf{a} = (1, -1)$, $\mathbf{b} = (m+1, 2m-4)$, 若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $m =$ _____

129. (12 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 18 题 专题: 三角函数

$\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $B = 150^\circ$.

(1) 若 $a = \sqrt{3}c$, $b = 2\sqrt{7}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 若 $\sin A + \sqrt{3}\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 C .

130. (12 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 21 题 专题: 向量

已知 A, B 分别为椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$) 的左、右顶点, G 为 E 的上顶点, $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GB} = 8$, P 为直线 $x = 6$ 上的动点, PA 与 E 的另一交点为 C , PB 与 E 的另一交点为 D .

- (1) 求 E 的方程;
 (2) 证明: 直线 CD 过定点.

2021 年

131. (4 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 7 题 专题: 三角函数

函数 $f(x) = \cos x - \cos 2x$, 试判断函数的奇偶性及最大值 $\bigcirc$

- A. 奇函数, 最大值为 2 B. 偶函数, 最大值为 2
 C. 奇函数, 最大值为 $\frac{9}{8}$ D. 偶函数, 最大值为 $\frac{9}{8}$

132. (5 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 13 题 专题: 向量

$\mathbf{a} = (2, 1)$, $\mathbf{b} = (2, -1)$, $\mathbf{c} = (0, 1)$, 则 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} =$; $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} =$. _____

133. (5 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 14 题 专题: 三角函数

若点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ 与点 $Q(\cos(\theta + \frac{\pi}{6}), \sin(\theta + \frac{\pi}{6}))$ 关于 y 轴对称, 写出一个符合题意的 $\theta =$. _____

134. (13 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 16 题 专题: 三角形、三角函数

已知在 $\triangle ABC$ 中, $c = 2b \cos B$, $C = \frac{2\pi}{3}$.

(1) 求 B 的大小;

(2) 在下列三个条件中选择一个作为已知, 使 $\triangle ABC$ 存在且唯一确定, 并求出 BC 边上的中线的长度.

① $c = \sqrt{2}b$; ② 周长为 $4 + 2\sqrt{3}$; ③ 面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$.

135. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 5 题 专题: 三角形

已知 F_1, F_2 是双曲线 C 的两个焦点, P 为 C 上一点, 且 $\angle F_1 P F_2 = 60^\circ$, $|P F_1| = 3|P F_2|$, 则 C 的离心率为 $\square$

A. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

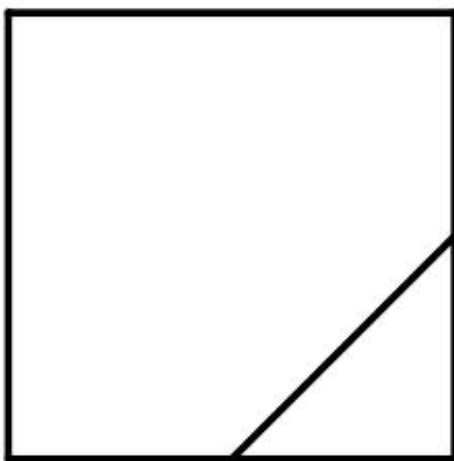
B. $\frac{\sqrt{13}}{2}$

C. $\sqrt{7}$

D. $\sqrt{13}$

136. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 8 题 专题: 三角形、三角函数

2020 年 12 月 8 日, 中国和尼泊尔联合公布珠穆朗玛峰最新高程为 8848.86 (单位: m), 三角高程测量法是珠峰高程测量方法之一. 如图是三角高程测量法的一个示意图, 现有 A, B, C 三点, 且 A, B, C 在同一水平面上的投影 A', B', C' 满足 $\angle A' C' B' = 45^\circ$, $\angle A' B' C' = 60^\circ$. 由 C 点测得 B 点的仰角为 15° , BB' 与 CC' 的差为 100; 由 B 点测得 A 点的仰角为 45° , 则 A, C 两点到水平面 $A' B' C'$ 的高度差 $AA' - CC'$ 约为 ($\sqrt{3} \approx 1.732$) $\square$



A. 346

B. 373

C. 446

D. 473

137. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 9 题 专题: 三角函数

若 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$, 则 $\tan \alpha = (\quad)$

A. $\frac{\sqrt{15}}{15}$

B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

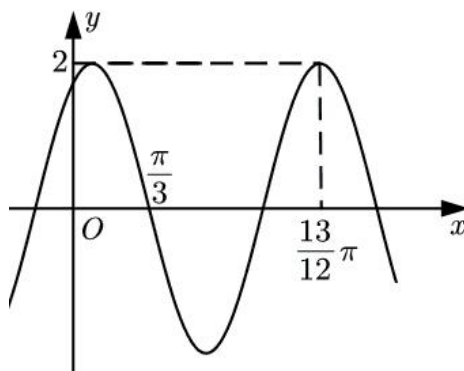
D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$

138. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 14 题 专题: 向量

已知向量 $\mathbf{a} = (3, 1)$, $\mathbf{b} = (1, 0)$, $\mathbf{c} = \mathbf{a} + k\mathbf{b}$. 若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{c}$, 则 $k =$. _____

139. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 16 题 专题: 三角函数

已知函数 $f(x) = 2 \cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图像如图所示, 则满足条件 $(f(x) - f(-\frac{7\pi}{4}))(f(x) - f(\frac{4\pi}{3})) = 0$ 的最小正整数 x 为.



140. (10 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 22 题 专题: 向量

在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\sqrt{2} \cos \theta$. (1) 将 C 的极坐标方程化为直角坐标方程; (2) 设点 A 的直角坐标为 $(1, 0)$, M 为 C 上的动点, 点 P 满足 $\overrightarrow{AP} = \sqrt{2}\overrightarrow{AM}$, 写出 P 的轨迹 C_1 的参数方程, 并判断 C 与 C_1 是否有公共点.

141. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 8 题 专题: 三角形

在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $B = 120^\circ$, $AC = \sqrt{19}$, $AB = 2$, 则 $BC =$ ()

- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{5}$ D. 3

142. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 11 题 专题: 三角函数

若 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$, 则 $\tan \alpha =$ ()

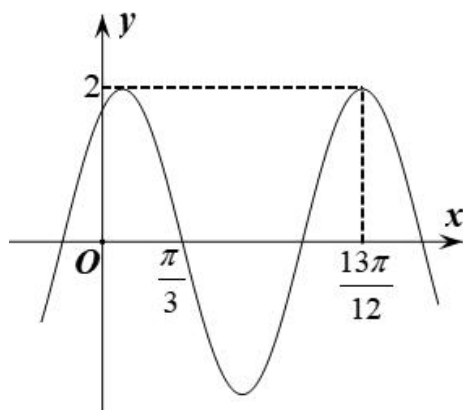
- A. $\frac{\sqrt{15}}{15}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$

143. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 13 题 专题: 向量

若向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 3$, $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 5$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1$, 则 $|\mathbf{b}| =$. _____

144. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 15 题 专题: 三角函数

已知函数 $f(x) = 2 \cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图像如图所示, 则 $f(\frac{\pi}{2}) =$.



145. (10 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 22 题 专题: 向量

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\sqrt{2}\cos\theta$.

(1) 将 C 的极坐标方程化为直角坐标方程;

(2) 设点 A 的直角坐标为 $(1, 0)$, M 为 C 上的动点, 点 P 满足 $\overrightarrow{AP} = \sqrt{2}\overrightarrow{AM}$, 写出 P 的轨迹 C_1 的参数方程, 并判断 C 与 C_1 是否有公共点.

146. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 3 题 专题: 三角函数

已知命题 $p: \exists x \in \mathbb{R}, \sin x < 1$; 命题 $q: \forall x \in \mathbb{R}, e^{|x|} \geq 1$, 则下列命题中为真命题的是 ()

- A. $p \wedge q$ B. $\neg p \wedge q$ C. $p \wedge \neg q$ D. $\neg(p \vee q)$

147. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 7 题 专题: 三角函数

把函数 $y = f(x)$ 图像上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 再把所得曲线向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 得到函数 $y = \sin(x - \frac{\pi}{4})$ 的图像, 则 $f(x) =$ ()

- A. $\sin(\frac{x}{2} - \frac{7\pi}{12})$ B. $\sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12})$ C. $\sin(2x - \frac{7\pi}{12})$ D. $\sin(2x + \frac{\pi}{12})$

148. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 14 题 专题: 向量

已知向量 $\mathbf{a} = (1, 3)$, $\mathbf{b} = (3, 4)$, 若 $(\mathbf{a} - \lambda\mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$, 则 $\lambda =$ _____.

149. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 15 题 专题: 三角形

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 面积为 $\sqrt{3}$, $B = 60^\circ$, $a^2 + c^2 = 3ac$, 则 $b =$ _____.

150. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 3 题 专题: 三角函数

已知命题 $p: \exists x \in \mathbb{R}, \sin x < 1$; 命题 $q: \forall x \in \mathbb{R}, e^{|x|} \geq 1$, 则下列命题中为真命题的是 ()

- A. $p \wedge q$ B. $\neg p \wedge q$ C. $p \wedge \neg q$ D. $\neg(p \vee q)$

151. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 4 题 专题: 三角函数
函数 $f(x) = \sin \frac{x}{3} + \cos \frac{x}{3}$ 的最小正周期和最大值分别是 $\circ$
A. 3π 和 $\sqrt{2}$ B. 3π 和 2 C. 6π 和 $\sqrt{2}$ D. 6π 和 2
152. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 6 题 专题: 三角函数
 $\cos^2 \frac{\pi}{12} - \cos^2 \frac{5\pi}{12} = \circ$
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
153. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 8 题 专题: 三角函数
下列函数中最小值为 4 的是 $\circ$
A. $y = x^2 + 2x + 4$ B. $y = |\sin x| + \frac{4}{|\sin x|}$
C. $y = 2^x + 2^{2-x}$ D. $y = \ln x + \frac{4}{\ln x}$
154. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 13 题 专题: 向量
已知向量 $\mathbf{a} = (2, 5)$, $\mathbf{b} = (\lambda, 4)$, 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $\lambda =$.
155. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 15 题 专题: 三角形
记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 面积为 $\sqrt{3}$, $B = 60^\circ$, $a^2 + c^2 = 3ac$, 则 $b =$.
156. (12 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 20 题 专题: 向量
已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 到准线的距离为 2.
(1) 求 C 的方程;
(2) 已知 O 为坐标原点, 点 P 在 C 上, 点 Q 满足 $\overrightarrow{PQ} = 9\overrightarrow{QF}$, 求直线 OQ 斜率的最大值.
157. (5 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 12 题 专题: 三角函数
已知 $\theta > 0$, 存在实数 φ , 使得对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $\cos(n\theta + \varphi) < \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 θ 的最小值是. .
158. (5 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 13 题 专题: 三角函数
下列函数中, 在定义域内存在反函数的是 ()
A. $f(x) = x^2$ B. $f(x) = \sin x$ C. $f(x) = 2^x$ D. $f(x) = 1$
159. (5 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 16 题 专题: 向量、三角形
在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 中点, E 为 AD 中点, 则以下结论: ①存在 $\triangle ABC$, 使得 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CE} = 0$; ②存在三角形 $\triangle ABC$, 使得 $\overrightarrow{CE} \parallel (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA})$; 它们的成立情况是 ()
A. ①成立, ②成立 B. ①成立, ②不成立
C. ①不成立, ②成立 D. ①不成立, ②不成立

160. (14 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 18 题 专题: 三角形、三角函数
已知 A, B, C 为 $\triangle ABC$ 的三个内角, a, b, c 是其三条边, $a = 2, \cos C = -\frac{1}{4}$.
(1) 若 $\sin A = 2 \sin B$, 求 b, c ;
(2) 若 $\cos(A - \frac{\pi}{4}) = \frac{4}{5}$, 求 c .
161. (4 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 4 题 专题: 向量
如图边长为 3 的正方形 $ABCD$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} =$ _____.
162. (5 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 15 题 专题: 三角函数
已知 $f(x) = 3 \sin x + 2$, 对于任意的 $x_2 \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 都存在 $x_1 \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 使得 $f(x_1) + 2f(x_2 + \theta) = 3$ 成立, 则下列选项中, θ 可能的值是 (_____)
A. $\frac{3\pi}{5}$ B. $\frac{4\pi}{5}$ C. $\frac{6\pi}{5}$ D. $\frac{7\pi}{5}$
163. (14 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 18 题 专题: 三角形、三角函数
在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a = 3, b = 2c$ (1) 若 $\angle A = \frac{2\pi}{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积; (2) 若 $2 \sin B - \sin C = 1$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.
164. (16 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 20 题 专题: 向量
已知 $\Gamma: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, F_1, F_2 是其左右焦点, $P(m, 0) (m < -\sqrt{2})$, 直线 l 过点 P 交 Γ 于 A, B 两点, 且 A 在线段 BP 上. (1) 若 B 是上顶点, $\overrightarrow{BF_1} = \overrightarrow{PF_1}$, 求 m 的值; (2) 若 $\overrightarrow{F_1A} \cdot \overrightarrow{F_2A} = \frac{1}{3}$, 且原点 O 到直线 l 的距离为 $\frac{4\sqrt{15}}{15}$, 求直线 l 的方程; (3) 证明: 对于任意 $m < -\sqrt{2}$, 总存在唯一一条直线使得 $\overrightarrow{F_1A} // \overrightarrow{F_2B}$.
165. (5 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 9 题 专题: 三角函数
设 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} \cos(2\pi x - 2\pi a), & x < a \\ x^2 - 2(a+1)x + a^2 + 5, & x \geq a \end{cases}$, 若 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内恰有 6 个零点, 则 a 的取值范围是 $\bigcirc$
A. $(2, \frac{9}{4}] \cup (\frac{5}{2}, \frac{11}{4}]$ B. $(\frac{7}{4}, 2) \cup (\frac{5}{2}, \frac{11}{4})$ C. $(2, \frac{9}{4}] \cup [\frac{11}{4}, 3)$ D. $(\frac{7}{4}, 2) \cup [\frac{11}{4}, 3)$
166. (5 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 15 题 专题: 向量
在边长为 1 的等边三角形 ABC 中, D 为线段 BC 上的动点, $DE \perp AB$ 且交 AB 于点 E , $DF // AB$ 且交 AC 于点 F , 则 $|2\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{DF}|$ 的值为; $(\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DF}) \cdot \overrightarrow{DA}$ 的最小值为. _____
167. (14 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 16 题 专题: 三角形、三角函数
在 $\triangle ABC$, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 1 : \sqrt{2}$, $b = \sqrt{2}$.
(I) 求 a 的值;
(II) 求 $\cos C$ 的值;
(III) 求 $\sin(2C - \frac{\pi}{6})$ 的值.

168. (5 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 4 题 专题: 三角函数

北斗三号全球卫星导航系统是我国航天事业的重要成果. 在卫星导航系统中, 地球静止同步卫星的轨道位于地球赤道所在平面, 轨道高度为 36000km (轨道高度是指卫星到地球表面的距离). 将地球看作是一个球心为 O , 半径 r 为 6400km 的球, 其上点 A 的纬度是指 OA 与赤道平面所成角的度数. 地球表面上能直接观测到一颗地球静止同步轨道卫星点的纬度最大值为 α , 记卫星信号覆盖地球表面的表面积为 $S = 2\pi r^2(1 - \cos \alpha)$ (单位: km^2), 则 S 占地球表面积的百分比约为 $\circ$

- A. A. 26% B. B. 34% C. C. 42% D. D. 50%

169. (5 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 15 题 专题: 向量

已知向量 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$, $|\mathbf{a}| = 1$, $|\mathbf{b}| = |\mathbf{c}| = 2$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} =$ _____

170. (12 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 18 题 专题: 三角形、三角函数

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A 、 B 、 C 所对的边长分别为 a 、 b 、 c , $b = a + 1$, $c = a + 2$.

(1) 若 $2\sin C = 3\sin A$, 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 是否存在正整数 a , 使得 $\triangle ABC$ 为钝角三角形? 若存在, 求出 a 的值; 若不存在, 说明理由.

171. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 4 题 专题: 三角函数

下列区间中, 函数 $f(x) = 7\sin(x - \frac{\pi}{6})$ 单调递增的区间是 ()

- A. $(0, \frac{\pi}{2})$ B. $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ C. $(\pi, \frac{3\pi}{2})$ D. $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$

172. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 6 题 专题: 三角函数

若 $\tan \theta = -2$, 则 $\frac{\sin \theta(1 + \sin 2\theta)}{\sin \theta + \cos \theta} = ()$

- A. $-\frac{6}{5}$ B. $-\frac{2}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{6}{5}$

173. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 10 题 专题: 三角函数、向量

已知 O 为坐标原点, 点 $P_1(\cos \alpha, \sin \alpha)$, $P_2(\cos \beta, -\sin \beta)$, $P_3(\cos(\alpha + \beta), \sin(\alpha + \beta))$, $A(1, 0)$, 则 ()

- A. $|\overrightarrow{OP_1}| = |\overrightarrow{OP_2}|$ B. $|\overrightarrow{AP_1}| = |\overrightarrow{AP_2}|$
C. $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP_3} = \overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2}$ D. $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP_1} = \overrightarrow{OP_2} \cdot \overrightarrow{OP_3}$

174. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 12 题 专题: 向量

在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = AA_1 = 1$, 点 P 满足 $\overrightarrow{BP} = \lambda \overrightarrow{BC} + \mu \overrightarrow{BB_1}$, 其中 $\lambda \in [0, 1]$, $\mu \in [0, 1]$, 则 ()

- A. 当 $\lambda = 1$ 时, $\triangle AB_1P$ 的周长为定值
B. 当 $\mu = 1$ 时, 三棱锥 $P - A_1BC$ 的体积为定值
C. 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, 有且仅有一个点 P , 使得 $A_1P \perp BP$

D. 当 $\mu = \frac{1}{2}$ 时, 有且仅有一个点 P , 使得 $A_1B \perp$ 平面 AB_1P

175. (12 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 19 题 专题: 三角形、三角函数

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $b^2 = ac$, 点 D 在边 AC 上, $BD \sin \angle ABC = a \sin C$.

(1) 证明: $BD = b$;

(2) 若 $AD = 2DC$, 求 $\cos \angle ABC$.

176. (4 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 3 题 专题: 向量

已知非零向量 a, b, c , 则 " $a \cdot c = b \cdot c$ " 是 " $a = b$ " 的 $\bigcirc$

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分又不必要条件

177. (4 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 7 题 专题: 三角函数

已知函数 $f(x) = x^2 + \frac{1}{4}$, $g(x) = \sin x$, 则图象为如图的函数可能是 $\bigcirc$

A. $y = f(x) + g(x) - \frac{1}{4}$

B. $y = f(x) - g(x) - \frac{1}{4}$

C. $y = f(x)g(x)$

D. $y = \frac{g(x)}{f(x)}$

178. (4 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 8 题 专题: 三角函数

已知 α, β, γ 是互不相同的锐角, 则在 $\sin \alpha \cos \beta$, $\sin \beta \cos \gamma$, $\sin \gamma \cos \alpha$ 三个值中, 大于 $\frac{1}{2}$ 的个数的最大值是 $\bigcirc$

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

179. (6 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 14 题 专题: 三角形、三角函数

在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 60^\circ$, $AB = 2$, M 是 BC 的中点, $AM = 2\sqrt{3}$, 则 $AC =$, $\cos \angle MAC =$. _____

180. (4 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 17 题 专题: 向量

已知平面向量 a, b, c ($c \neq 0$) 满足 $|a| = 1$, $|b| = 2$, $a \cdot b = 0$, $(a - b) \cdot c = 0$. 记向量 d 在 a, b 方向上的投影分别为 x, y , $d - a$ 在 c 方向上的投影为 z , 则 $x^2 + y^2 + z^2$ 的最小值为. _____

181. (14 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 18 题 专题: 三角函数

设函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ ($x \in \mathbb{R}$).

(1) 求函数 $y = [f(x + \frac{\pi}{2})]^2$ 的最小正周期;

(2) 求函数 $y = f(x)f(x - \frac{\pi}{4})$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的最大值.

2022 年

182. (4 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 5 题 专题: 三角函数

已知函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x$, 则

- A. $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{6}\right)$ 上单调递减 B. $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{12}\right)$ 上单调递增
C. $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递减 D. $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{12}\right)$ 上单调递增

183. (4 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 10 题 专题: 向量、三角形

在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 3, BC = 4, \angle C = 90^\circ$. P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点, 且 $PC = 1$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围是

- A. $[-5, 3]$ B. $[-3, 5]$ C. $[-6, 4]$ D. $[-4, 6]$

184. (5 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 13 题 专题: 三角函数

若函数 $f(x) = A \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的一个零点为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $A =$; $f\left(\frac{\pi}{12}\right) =$.

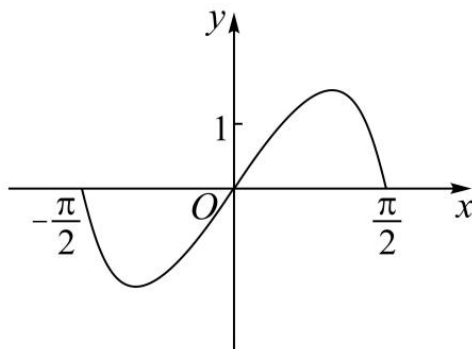
185. (13 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 16 题 专题: 三角形、三角函数

在 $\triangle ABC$ 中, $\sin 2C = \sqrt{3} \sin C$.

- (1) 求 $\angle C$;
(2) 若 $b = 6$, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 $6\sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长。

186. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 5 题 专题: 三角函数

函数 $y = (3^x - 3^{-x}) \cos x$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 的图象大致为 $\bigcirc$



- A. A 选项图 B. B 选项图 C. C 选项图 D. D 选项图

187. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 11 题 专题: 三角函数

设函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ 在区间 $(0, \pi)$ 恰有三个极值点、两个零点, 则 ω 的取值范围是 $\bigcirc$

- A. $\left[\frac{5}{3}, \frac{13}{6}\right)$ B. $\left[\frac{5}{3}, \frac{19}{6}\right)$ C. $\left(\frac{13}{6}, \frac{8}{3}\right]$ D. $\left(\frac{13}{6}, \frac{19}{6}\right]$

188. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 12 题 专题: 三角函数

已知 $a = \frac{31}{32}$, $b = \cos \frac{1}{4}$, $c = 4 \sin \frac{1}{4}$, 则 $\circ$

- A. $c > b > a$ B. $b > a > c$ C. $a > b > c$ D. $a > c > b$

189. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 13 题 专题: 向量

设向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 的夹角的余弦值为 $\frac{1}{3}$, 且 $|\mathbf{a}| = 1$, $|\mathbf{b}| = 3$, 则 $(2\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} =$.

190. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 16 题 专题: 三角形

已知 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 BC 上, $\angle ADB = 120^\circ$, $AD = 2$, $CD = 2BD$. 当 $\frac{AC}{AB}$ 取得最小值时, $BD =$.

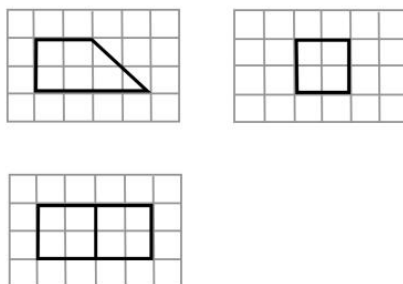
191. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 5 题 专题: 三角函数

将函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$ ($\omega > 0$) 的图像向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度后得到曲线 C , 若 C 关于 y 轴对称, 则 ω 的最小值是

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

192. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 7 题 专题: 三角函数

函数 $f(x) = (3^x - 3^{-x}) \cos x$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 的图像大致为



- A. A. B. B. C. C. D. D.

193. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 11 题 专题: 向量

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{3}$, A_1, A_2 分别为 C 的左、右顶点, B 为 C 的上顶点. 若 $\overrightarrow{BA_1} \cdot \overrightarrow{BA_2} = -1$, 则 C 的方程为

- A. $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{16} = 1$ B. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$ C. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ D. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$

194. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 13 题 专题: 向量

已知向量 $\mathbf{a} = (m, 3)$, $\mathbf{b} = (1, m+1)$. 若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $m =$.

195. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 16 题 专题: 三角形

已知 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 BC 上, $\angle ADB = 120^\circ$, $AD = 2$, $CD = 2BD$. 当 $\frac{AC}{AB}$ 取得最小值时, $BD =$.

196. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 3 题 专题: 向量
已知向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}| = 1, |\boldsymbol{b}| = \sqrt{3}, |\boldsymbol{a} - 2\boldsymbol{b}| = 3$, 则 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} =$ ()
A. -2 B. -1 C. 1 D. 2
197. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 11 题 专题: 三角形、三角函数
双曲线 C 的两个焦点为 F_1, F_2 , 以 C 的实轴为直径的圆记为 D , 过 F_1 作 D 的切线与 C 的两支交于 M, N 两点, 且 $\cos \angle F_1 N F_2 = \frac{3}{5}$, 则 C 的离心率为 ()
A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{\sqrt{13}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{17}}{2}$
198. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 15 题 专题: 三角函数
记函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, 0 < \varphi < \pi$) 的最小正周期为 T , 若 $f(T) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $x = \frac{\pi}{9}$ 为 $f(x)$ 的零点, 则 ω 的最小值为. _____
199. (12 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 17 题 专题: 三角形、三角函数
记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C \sin(A-B) = \sin B \sin(C-A)$.
(1) 证明: $2a^2 = b^2 + c^2$;
(2) 若 $a = 5, \cos A = \frac{25}{31}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.
200. (12 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 20 题 专题: 向量
已知椭圆 E 的中心为坐标原点, 对称轴为 x 轴、 y 轴, 且过 $A(0, -2), B(\frac{3}{2}, -1)$ 两点.
(1) 求 E 的方程;
(2) 设过点 $P(1, -2)$ 的直线交 E 于 M, N 两点, 过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T , 点 H 满足 $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{TH}$. 证明: 直线 HN 过定点.
201. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 3 题 专题: 向量
已知向量 $\boldsymbol{a} = (2, 1), \boldsymbol{b} = (-2, 4)$, 则 $|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}| =$
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
202. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 8 题 专题: 三角函数
如图是下列四个函数中的某个函数在区间 $[-3, 3]$ 的大致图像, 则该函数是
A. $y = \frac{-x^3+3x}{x^2+1}$ B. $y = \frac{x^3-x}{x^2+1}$ C. $y = \frac{2x \cos x}{x^2+1}$ D. $y = \frac{2 \sin x}{x^2+1}$
203. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 11 题 专题: 三角函数
函数 $f(x) = \cos x + (x+1) \sin x + 1$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 的最小值、最大值分别为
A. $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ B. $-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ C. $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + 2$ D. $-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + 2$
204. (12 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 17 题 专题: 三角形、三角函数
记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C \sin(A-B) = \sin B \sin(C-A)$.

- (1) 若 $A = 2B$, 求 C ;
(2) 证明: $2a^2 = b^2 + c^2$.

205. (12 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 21 题 专题: 向量

已知椭圆 E 的中心为坐标原点, 对称轴为 x 轴、 y 轴, 且过 $A(0, -2)$, $B(\frac{3}{2}, -1)$ 两点.

- (1) 求 E 的方程;
(2) 设过点 $P(1, -2)$ 的直线交 E 于 M, N 两点, 过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T , 点 H 满足 $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{TH}$. 证明: 直线 HN 过定点.

206. (4 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 1 题 专题: 三角形

双曲线 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ 的实轴长为. _____

207. (4 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 2 题 专题: 三角函数

函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x + 1$ 的周期为. _____

208. (4 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 3 题 专题: 向量、三角形、三角函数

已知 $a \in \mathbb{R}$, 行列式 $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$ 的值与行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$ 的值相等, 则 $a =$.

209. (4 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 4 题 专题: 三角形

已知圆柱的高为 4, 底面积为 9π , 则圆柱的侧面积为. _____

210. (5 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 10 题 专题: 向量

若平面向量 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{c}|$, 且满足 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 2$, $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 1$, 则 $|\mathbf{a}| =$.

211. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 9 题 专题: 三角函数

已知 $f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$, 关于该函数有下列四个说法: ① $f(x)$ 的最小正周期为 2π ; ② $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 上单调递增; ③ 当 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ 时, $f(x)$ 的取值范围为 $[-\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}]$; ④ $f(x)$ 的图象可由 $g(x) = \frac{1}{2} \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度得到. 以上四个说法中, 正确的个数为 $\bigcirc$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

212. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 14 题 专题: 向量、三角形

在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{CA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{CB} = \mathbf{b}$, D 是 AC 中点, $\overrightarrow{CB} = 2\overrightarrow{BE}$, 试用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{DE}$ 为, 若 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{DE}$, 则 $\angle ACB$ 的最大值为 _____

213. (15 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 16 题 专题: 三角形、三角函数

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a = \sqrt{6}$, $b = 2c$, $\cos A = -\frac{1}{4}$.
(1) 求 c 的值;

- (2) 求 $\sin B$ 的值;
 (3) 求 $\sin(2A - B)$ 的值.

214. (15 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 20 题 专题: 三角函数

已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = e^x - a \sin x$, $g(x) = b\sqrt{x}$.

- (1) 求函数 $y = f(x)$ 在 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
 (2) 若 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 有公共点,
 (i) 当 $a = 0$ 时, 求 b 的取值范围;
 (ii) 求证: $a^2 + b^2 > e$.

215. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 4 题 专题: 向量

已知向量 $\boldsymbol{a} = (3, 4)$, $\boldsymbol{b} = (1, 0)$, $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} + t\boldsymbol{b}$, 若 $\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{c} \rangle = \langle \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c} \rangle$, 则 $t = \quad \circ$

- A. -6 B. -5 C. 5 D. 6

216. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 6 题 专题: 三角函数

若 $\sin(\alpha + \beta) + \cos(\alpha + \beta) = 2\sqrt{2} \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) \sin \beta$, 则 $\circ$

- A. $\tan(\alpha - \beta) = 1$ B. $\tan(\alpha + \beta) = 1$
 C. $\tan(\alpha - \beta) = -1$ D. $\tan(\alpha + \beta) = -1$

217. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 9 题 专题: 三角函数

已知函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \pi$) 的图像关于点 $\left(\frac{2\pi}{3}, 0\right)$ 中心对称, 则 $\circ$

- A. $f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{5\pi}{12}\right)$ 单调递减
 B. $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}\right)$ 有两个极值点
 C. 直线 $x = \frac{7\pi}{6}$ 是曲线 $y = f(x)$ 的对称轴
 D. 直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{2} - x$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线

218. (12 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 18 题 专题: 三角形、三角函数

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 分别以 a, b, c 为边长的三个正三角形的面积依次为 S_1, S_2, S_3 , 已知 $S_1 - S_2 + S_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin B = \frac{1}{3}$.

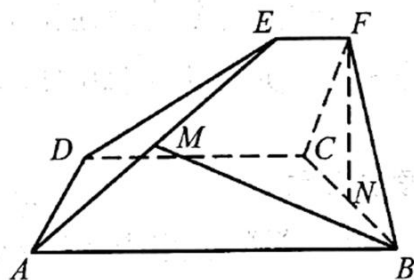
- (1) 求 $\triangle ABC$ 的面积;
 (2) 若 $\sin A \sin C = \frac{\sqrt{2}}{3}$, 求 b .

219. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 3 题 专题: 向量、三角形

在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 AB 上, $BD = 2DA$. 记 $\overrightarrow{CA} = \boldsymbol{m}$, $\overrightarrow{CD} = \boldsymbol{n}$, 则 $\overrightarrow{CB} =$

- A. $3\boldsymbol{m} - 2\boldsymbol{n}$ B. $-2\boldsymbol{m} + 3\boldsymbol{n}$ C. $3\boldsymbol{m} + 2\boldsymbol{n}$ D. $2\boldsymbol{m} + 3\boldsymbol{n}$

220. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 6 题 专题: 三角函数
记函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{4}) + b$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 T . 若 $\frac{2\pi}{3} < T < \pi$, 且 $y = f(x)$ 的图象关于点 $(\frac{3\pi}{2}, 2)$ 中心对称, 则 $f(\frac{\pi}{2}) =$
A. 1 B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{5}{2}$ D. 3
221. (12 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 18 题 专题: 三角形、三角函数
记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{\cos A}{1+\sin A} = \frac{\sin 2B}{1+\cos 2B}$.
(1) 若 $C = \frac{2\pi}{3}$, 求 B ;
(2) 求 $\frac{a^2+b^2}{c^2}$ 的最小值.
222. (12 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 21 题 专题: 三角函数
已知点 $A(2, 1)$ 在双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2-1} = 1$ ($a > 1$) 上, 直线 l 交 C 于 P, Q 两点, 直线 AP, AQ 的斜率之和为 0.
(1) 求 l 的斜率;
(2) 若 $\tan \angle PAQ = 2\sqrt{2}$, 求 $\triangle PAQ$ 的面积.
223. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 4 题 专题: 三角函数
设 $x \in \mathbb{R}$, 则 $\sin x = 1$ 是 $\cos x = 0$ 的 $\bigcirc$
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
224. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 6 题 专题: 三角函数
为了得到函数 $y = 2\sin 3x$ 的图象, 只要把函数 $y = 2\sin(3x + \frac{\pi}{5})$ 图象上所有的点 $\bigcirc$
A. 向左平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度 B. 向右平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度
C. 向左平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度 D. 向右平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度
225. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 11 题 专题: 三角形
我国南宋著名数学家秦九韶, 发现了从三角形三边求面积的公式, 他把这种方法称为“三斜求积”, 它填补了我国传统数学的一个空白. 如果把这个方法写成公式, 就是 $S = \frac{1}{4} \left[c^2 a^2 - \left(\frac{c^2 + a^2 - b^2}{2} \right)^2 \right]$, 其中 a, b, c 是三角形的三边, S 是三角形的面积.
设某三角形的三边 $a = \sqrt{2}, b = 3, c = 2$, 则该三角形的面积 $S =$.
226. (6 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 13 题 专题: 三角函数
若 $3\sin \alpha - \sin \beta = \sqrt{10}$, $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, 则 $\sin \alpha =$, $\cos 2\beta =$.
227. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 17 题 专题: 向量
设点 P 在单位圆的内接正八边形 $A_1 A_2 \cdots A_8$ 的边 $A_1 A_2$ 上, 则 $\overrightarrow{PA_1}^2 + \overrightarrow{PA_2}^2 + \cdots + \overrightarrow{PA_8}^2$ 的取值范围是.



228. (14 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 18 题 专题: 三角形、三角函数

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $4a = \sqrt{5}c, \cos C = \frac{3}{5}$.

(1) 求 $\sin A$ 的值;

(2) 若 $b = 11$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

2023 年

229. (4 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 3 题 专题: 向量

已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (2, 3), \mathbf{a} - \mathbf{b} = (-2, 1)$, 则 $|\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2 = \quad \circ$

A. -2

B. -1

C. 0

D. 1

230. (4 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 7 题 专题: 三角形、三角函数

在 $\triangle ABC$ 中, $(a + c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$, 则 $\angle C = \quad \circ$

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{5\pi}{6}$

231. (5 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 13 题 专题: 三角函数

已知命题 p : 若 α, β 为第一象限角, 且 $\alpha > \beta$, 则 $\tan \alpha > \tan \beta$. 能说明 p 为假命题的一组 α, β 的值为 $\alpha = \quad, \beta = \quad$.

232. (13 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 17 题 专题: 三角函数

设函数 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$).

(1) 若 $f(0) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 φ 的值.

(2) 已知 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ 上单调递增, $f(\frac{2\pi}{3}) = 1$, 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使函数 $f(x)$ 存在, 求 ω, φ 的值.

条件①: $f(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{2}$;

条件②: $f(-\frac{\pi}{3}) = -1$;

条件③: $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}]$ 上单调递减.

注: 如果选择的条件不符合要求, 第 (2) 问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分.

233. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 4 题 专题: 向量、三角函数
 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 满足 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = 1, |\mathbf{c}| = \sqrt{2}$, 且 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$, 则 $\cos\langle \mathbf{a} - \mathbf{c}, \mathbf{b} - \mathbf{c} \rangle =$
 ○
 A. $-\frac{4}{5}$ B. $-\frac{2}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{4}{5}$
234. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 7 题 专题: 三角函数
 设甲: $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = 1$, 乙: $\sin \alpha + \cos \beta = 0$, 则 ○
 A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
 B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
 C. 甲是乙的充要条件
 D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件
235. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 10 题 专题: 三角函数
 函数 $y = f(x)$ 的图象由函数 $y = \cos(2x + \frac{\pi}{6})$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到, 则 $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 的交点个数为 ○
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
236. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 12 题 专题: 三角函数
 设 O 为坐标原点, F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{6} = 1$ 的两个焦点, 点 P 在 C 上, $\cos \angle F_1 P F_2 = \frac{3}{5}$, 则 $|OP| =$ ○
 A. $\frac{\sqrt{13}}{5}$ B. $\frac{\sqrt{30}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{14}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{35}}{2}$
237. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 13 题 专题: 三角函数
 若 $f(x) = (x-1)^2 + ax + \sin(x + \frac{\pi}{2})$ 为偶函数, 则 $a =$ _____
238. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 16 题 专题: 三角形、三角函数
 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 60^\circ$, $AB = 2$, $BC = \sqrt{6}$, $\angle BAC$ 的角平分线交 BC 于 D , 则 $AD =$ _____
239. (12 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 20 题 专题: 向量
 已知直线 $x - 2y + 1 = 0$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 4\sqrt{15}$.
 (1) 求 p ;
 (2) 设 F 为 C 的焦点, M, N 为 C 上两点, $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = 0$, 求 $\triangle MFN$ 面积的最小值.
240. (12 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 21 题 专题: 三角函数
 已知函数 $f(x) = ax - \frac{\sin x}{\cos^3 x}$, $x \in (0, \frac{\pi}{2})$.
 (1) 当 $a = 8$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;
 (2) 若 $f(x) < \sin 2x$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

241. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 3 题 专题: 三角函数、向量
已知向量 $\mathbf{a} = (3, 1)$, $\mathbf{b} = (2, 2)$, 则 $\cos\langle \mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{a} - \mathbf{b} \rangle = \bigcirc$
A. $\frac{1}{17}$ B. $\frac{\sqrt{17}}{17}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
242. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 7 题 专题: 向量
设 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 的两个焦点, 点 P 在 C 上, 若 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$, 则 $PF_1 \cdot PF_2 = \bigcirc$
A. 1 B. 2 C. 4 D. 5
243. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 12 题 专题: 三角函数
函数 $y = f(x)$ 的图象由 $y = \cos(2x + \frac{\pi}{6})$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到, 则 $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 的交点个数为 $\bigcirc$
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
244. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 14 题 专题: 三角函数
若 $f(x) = (x-1)^2 + ax + \sin(x + \frac{\pi}{2})$ 为偶函数, 则 $a =$. _____
245. 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 17 题 专题: 三角函数
记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{b^2+c^2-a^2}{\cos A} = 2$.
(1) 求 bc ;
(2) 若 $\frac{a \cos B - b \cos A}{a \cos B + b \cos A} - \frac{b}{c} = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积.
246. 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 20 题 专题: 三角函数
已知函数 $f(x) = ax - \frac{\sin x}{\cos^2 x}$, $x \in (0, \frac{\pi}{2})$.
(1) 当 $a = 1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;
(2) 若 $f(x) + \sin x < 0$, 求 a 的取值范围.
247. 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 21 题 专题: 向量
已知直线 $x - 2y + 1 = 0$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 交于 A, B 两点, $|AB| = 4\sqrt{15}$.
(1) 求 p ;
(2) 设 F 为 C 的焦点, M, N 为 C 上两点, 且 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = 0$, 求 $\triangle MFN$ 面积的最小值.
248. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 6 题 专题: 三角函数
已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 在区间 $(\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3})$ 单调递增, 直线 $x = \frac{\pi}{6}$ 和 $x = \frac{2\pi}{3}$ 为函数 $y = f(x)$ 的图像的两条对称轴, 则 $f(-\frac{5\pi}{12}) = \bigcirc$
A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

249. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 10 题 专题: 三角函数

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{2\pi}{3}$, 集合 $S = \{\cos a_n | n \in \mathbb{N}^*\}$, 若 $S = \{a, b\}$, 则 $ab = \bigcirc$

- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. 0 D. $\frac{1}{2}$

250. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 12 题 专题: 向量

已知 $\odot O$ 的半径为 1, 直线 PA 与 $\odot O$ 相切于点 A , 直线 PB 与 $\odot O$ 交于 B, C 两点, D 为 BC 的中点, 若 $PO = \sqrt{2}$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PD}$ 的最大值为 $\bigcirc$

- A. $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{1+2\sqrt{2}}{2}$ C. $1 + \sqrt{2}$ D. $2 + \sqrt{2}$

251. (12 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 18 题 专题: 三角函数、三角形

在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle BAC = 120^\circ$, $AB = 2$, $AC = 1$.

(1) 求 $\sin \angle ABC$;

(2) 若 D 为 BC 上一点, 且 $\angle BAD = 90^\circ$, 求 $\triangle ADC$ 的面积.

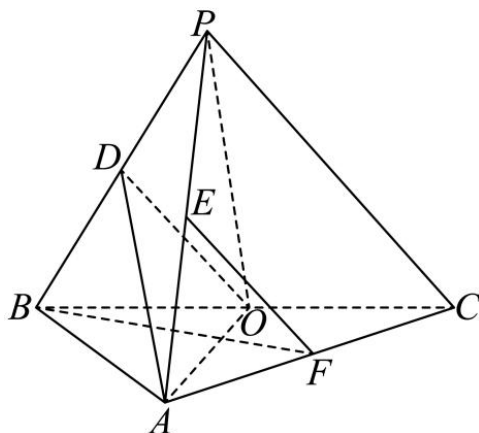
252. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 4 题 专题: 三角形、三角函数

在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 若 $a \cos B - b \cos A = c$, 且 $C = \frac{\pi}{5}$, 则 $\angle B = \bigcirc$

- A. $\frac{\pi}{10}$ B. $\frac{\pi}{5}$ C. $\frac{3\pi}{10}$ D. $\frac{2\pi}{5}$

253. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 6 题 专题: 向量

正方形 $ABCD$ 的边长是 2, E 是 AB 的中点, 则 $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{ED} = \bigcirc$



- A. $\sqrt{5}$ B. 3 C. $2\sqrt{5}$ D. 5

254. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 10 题 专题: 三角函数

已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 在区间 $(\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3})$ 单调递增, 直线 $x = \frac{\pi}{6}$ 和 $x = \frac{2\pi}{3}$ 为函数 $y = f(x)$ 的图像的两条对称轴, 则 $f(-\frac{5\pi}{12}) = \bigcirc$

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

255. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 14 题 专题: 三角函数

若 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan \theta = \frac{1}{2}$, 则 $\sin \theta - \cos \theta =$ _____

256. (4 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 4 题 专题: 三角函数

已知 $\tan \alpha = 2$, 求 $\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha} =$ _____

257. (5 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 7 题 专题: 三角形

已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, $AB = 2$, $AC = 3$, 求 $\angle A =$ _____

258. (5 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 8 题 专题: 三角形、三角函数

在 $\triangle ABC$ 中, $a = 2$, $b = 3$, $\cos C = \frac{1}{4}$, 求 $c =$ _____

259. (5 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 11 题 专题: 三角函数

公园修建斜坡, 假设斜坡起点在水平面上, 斜坡与水平面的夹角为 θ , 斜坡终点距离水平面的垂直高度为 4 米, 游客每走一米消耗的体能为 $1 + \sin \theta$, 要使游客从斜坡底走到斜坡顶端所消耗的总体能最少, 则 $\tan \theta =$ _____

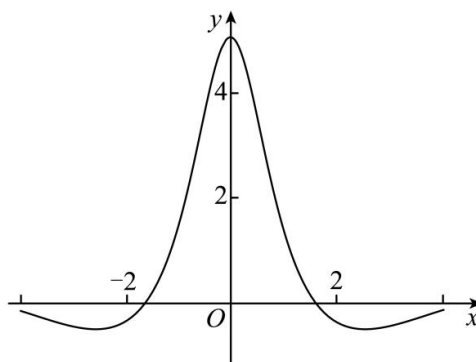
260. (5 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 16 题 专题: 向量

在平面上, 若曲线 C 具有如下性质: 存在点 P , 使得对于任意点 $Q \in C$, 都有 $R \in C$ 使得 $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{PR} = \mathbf{0}$. 则称这条曲线为”自相关曲线”. 判断下列两个命题的真假 (). (1) 所有椭圆都是”自相关曲线”. (2) 存在是”自相关曲线”的双曲线.

- A. (1) 假命题; (2) 真命题 B. (1) 真命题; (2) 假命题
C. (1) 真命题; (2) 真命题 D. (1) 假命题; (2) 假命题

261. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 4 题 专题: 三角函数

函数 $f(x)$ 的图象如下图所示, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



- A. $\frac{5(e^x - e^{-x})}{x^2 + 2}$ B. $\frac{5 \sin x}{x^2 + 1}$ C. $\frac{5(e^x + e^{-x})}{x^2 + 2}$ D. $\frac{5 \cos x}{x^2 + 1}$

262. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 5 题 专题: 三角函数

已知函数 $f(x)$ 的一条对称轴为直线 $x = 2$, 一个周期为 4, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()

- A. $\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ B. $\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ C. $\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$ D. $\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)$

263. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 14 题 专题: 向量、三角形

在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ$, $BC = 1$, 点 D 为 AB 的中点, 点 E 为 CD 的中点, 若设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, 则 $\overrightarrow{AE}$ 可用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示为: 若 $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF}$ 的最大值为. _____

264. (14 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 16 题 专题: 三角形、三角函数

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c . 已知 $a = \sqrt{39}$, $b = 2$, $\angle A = 120^\circ$.

(1) 求 $\sin B$ 的值;

(2) 求 c 的值;

(3) 求 $\sin(B - C)$.

265. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 5 题 专题: 三角形

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 直线 $y = x + m$ 与 C 交于 A, B 两点, 若 $\triangle F_1AB$ 面积是 $\triangle F_2AB$ 面积的 2 倍, 则 $m = ()$

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $-\frac{2}{3}$

D. $-\frac{\sqrt{2}}{3}$

266. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 7 题 专题: 三角函数

已知 α 为锐角, $\cos \alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$, 则 $\sin \frac{\alpha}{2} = ()$

A. $\frac{3 - \sqrt{5}}{8}$

B. $\frac{-1 + \sqrt{5}}{8}$

C. $\frac{3 - \sqrt{5}}{4}$

D. $\frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$

267. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 9 题 专题: 三角形

已知圆锥的顶点为 P , 底面圆心为 O , AB 为底面直径, $\angle APB = 120^\circ$, $PA = 2$, 点 C 在底面圆周上, 且二面角 $P - AC - O$ 为 45° , 则 $()$

A. 该圆锥的体积为 π

B. 该圆锥的侧面积为 $4\sqrt{3}\pi$

C. $AC = 2\sqrt{2}$

D. $\triangle PAC$ 的面积为 $\sqrt{3}$

268. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 13 题 专题: 向量

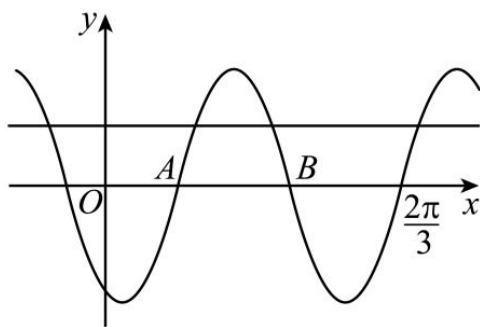
已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |2\mathbf{a} - \mathbf{b}|$, 则 $|\mathbf{b}| =$. _____

269. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 15 题 专题: 三角形

已知直线 $l: x - my + 1 = 0$ 与 $\odot C: (x - 1)^2 + y^2 = 4$ 交于 A, B 两点, 写出满足 “ $\triangle ABC$ 面积为 $\frac{8}{5}$ ” 的 m 的一个值. _____

270. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 16 题 专题: 三角函数

已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, 如图 A, B 是直线 $y = \frac{1}{2}$ 与曲线 $y = f(x)$ 的两个交点, 若 $|AB| = \frac{\pi}{6}$, 则 $f(\pi) =$. _____



271. (10 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 17 题 专题: 三角形、三角函数
记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, D 为 BC 中点, 且 $AD = 1$.

(1) 若 $\angle ADC = \frac{\pi}{3}$, 求 $\tan B$;

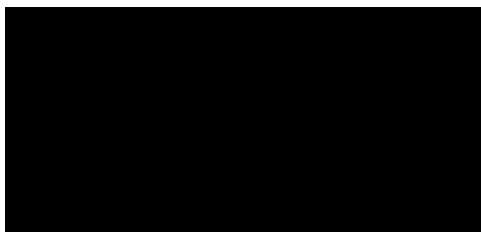
(2) 若 $b^2 + c^2 = 8$, 求 b, c .

272. (10 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 20 题 专题: 向量

如图, 三棱锥 $A-BCD$ 中, $DA = DB = DC$, $BD \perp CD$, $\angle ADB = \angle ADC = 60^\circ$, E 为 BC 的中点.

(1) 证明: $BC \perp DA$;

(2) 点 F 满足 $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{DA}$, 求二面角 $D-AB-F$ 的正弦值.



273. (10 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 22 题 专题: 三角函数

(1) 证明: 当 $0 < x < 1$ 时, $x - x^2 < \sin x < x$;

(2) 已知函数 $f(x) = \cos ax - \ln(1 - x^2)$, 若 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 求 a 的取值范围.

274. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 3 题 专题: 向量

已知向量 $\mathbf{a} = (1, 1)$, $\mathbf{b} = (1, -1)$, 若 $(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}) \perp (\mathbf{a} + \mu\mathbf{b})$, 则 $\circ$

A. $\lambda + \mu = 1$ B. $\lambda + \mu = -1$ C. $\lambda\mu = 1$ D. $\lambda\mu = -1$

275. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 6 题 专题: 三角函数

过点 $(0, -2)$ 与圆 $x^2 + y^2 - 4x - 1 = 0$ 相切的两条直线的夹角为 α , 则 $\sin \alpha = \circ$

A. 1 B. $\frac{\sqrt{15}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{10}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{4}$

276. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 8 题 专题: 三角函数

已知 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$, $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{6}$, 则 $\cos(2\alpha + 2\beta) = \bigcirc$

- A. $\frac{7}{9}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $-\frac{1}{9}$ D. $-\frac{7}{9}$

277. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 15 题 专题: 三角函数

已知函数 $f(x) = \cos \omega x - 1$ ($\omega > 0$) 在区间 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是. _____

278. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 16 题 专题: 向量

已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 点 A 在 C 上, 点 B 在 y 轴上, $\overrightarrow{F_1A} \perp \overrightarrow{F_1B}$, $\overrightarrow{F_2A} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$, 则 C 的离心率为. _____

279. (10 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 17 题 专题: 三角形、三角函数

已知在 $\triangle ABC$ 中, $A + B = 3C$, $2\sin(A - C) = \sin B$.

(1) 求 $\sin A$;

(2) 设 $AB = 5$, 求 AB 边上的高.

2024 年

280. (4 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 5 题 专题: 向量

已知向量 a, b , 则 “ $(a + b) \cdot (a - b) = 0$ ” 是 “ $a = b$ 或 $a = -b$ ” 的 $\bigcirc$ 条件.

- A. 必要而不充分条件 B. 充分而不必要条件
C. 充分且必要条件 D. 既不充分也不必要条件

281. (4 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 6 题 专题: 三角函数

已知 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$), $f(x_1) = -1$, $f(x_2) = 1$, $|x_1 - x_2|_{\min} = \frac{\pi}{2}$, 则 $\omega = \bigcirc$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

282. (5 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 12 题 专题: 三角函数

已知 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$, 且 α 与 β 的终边关于原点对称, 则 $\cos \beta$ 的最大值为. _____

283. (13 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 16 题 专题: 三角形、三角函数

在 $\triangle ABC$ 中, $a = 7$, A 为钝角, $\sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{7}b \cos B$.

(1) 求 $\angle A$;

(2) 从条件①、条件②和条件③这三个条件中选择一个作为已知, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

① $b = 7$; ② $\cos B = \frac{13}{14}$; ③ $c \sin A = \frac{5}{2}\sqrt{3}$.

注: 如果选择条件①、条件②和条件③分别解答, 按第一个解答计分.

284. (15 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 20 题 专题: 三角形

已知 $f(x) = x + k \ln(1+x)$ 在 $(t, f(t)) (t > 0)$ 处切线为 l 。

(1) 若切线 l 的斜率 $k = -1$, 求 $f(x)$ 单调区间;

(2) 证明: 切线 l 不经过 $(0, 0)$;

(3) 已知 $k = 1$, $A(t, f(t))$, $C(0, f(t))$, $O(0, 0)$, 其中 $t > 0$, 切线 l 与 y 轴交于点 B 时。当 $2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$, 符合条件的 A 的个数为?

(参考数据: $1.09 < \ln 3 < 1.10$, $1.60 < \ln 5 < 1.61$, $1.94 < \ln 7 < 1.95$)

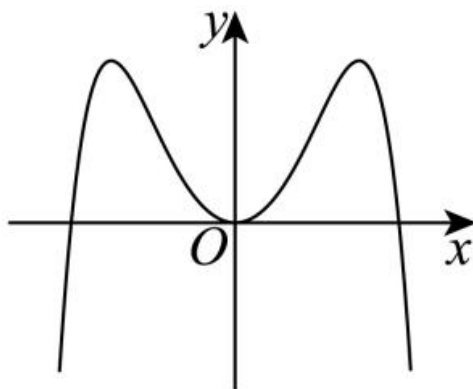
285. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 6 题 专题: 三角函数

设函数 $f(x) = \frac{e^x + 2 \sin x}{1 + x^2}$, 则曲线 $y = f(x)$ 在 $(0, 1)$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积为 $\bigcirc$

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

286. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 7 题 专题: 三角函数

函数 $f(x) = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x$ 在区间 $[-2.8, 2.8]$ 的大致图像为 $\bigcirc$



- A. A B. B C. C D. D

287. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 8 题 专题: 三角函数

已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = 3$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \bigcirc$

- A. $2\sqrt{3} + 1$ B. $2\sqrt{3} - 1$ C. $\frac{3}{2}$ D. $1 - \sqrt{3}$

288. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 9 题 专题: 向量

已知向量 $\mathbf{a} = (x+1, x)$, $\mathbf{b} = (x, 2)$, 则 $\bigcirc$

- A. “ $x = -3$ ” 是 “ $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ ” 的必要条件
 B. “ $x = -3$ ” 是 “ $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ ” 的必要条件
 C. “ $x = 0$ ” 是 “ $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ ” 的充分条件
 D. “ $x = -1 + \sqrt{3}$ ” 是 “ $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ ” 的充分条件

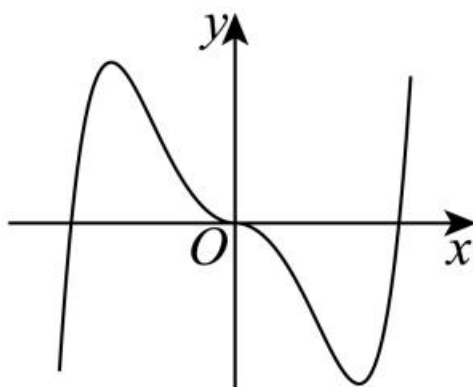
289. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 11 题 专题: 三角形、三角函数

在 $\triangle ABC$ 中内角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c , 若 $B = \frac{\pi}{3}$, $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则 $\sin A + \sin C =$ ()

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ D. $\frac{3}{\sqrt{2}}$

290. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 8 题 专题: 三角函数

函数 $f(x) = -x^2 + (e^x - e^{-x})\sin x$ 在区间 $[-2.8, 2.8]$ 的大致图像为 ()



- A. A B. B C. C D. D

291. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 9 题 专题: 三角函数

已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = 3$, 则 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) =$ ()

- A. $2\sqrt{3} + 1$ B. $2\sqrt{3} - 1$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $1 - \sqrt{3}$

292. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 11 题 专题: 三角形、三角函数

在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c , 若 $B = \frac{\pi}{3}$, $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则 $\sin A + \sin C =$ ()

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ D. $\frac{3}{2}$

293. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 12 题 专题: 三角函数

函数 $f(x) = \sin x - \sqrt{3}\cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上的最大值是. _____

294. (4 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 5 题 专题: 向量

已知 $k \in \mathbb{R}$, $\mathbf{a} = (2, 5)$, $\mathbf{b} = (6, k)$, 且 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 k 的值为. _____

295. (4 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 14 题 专题: 三角函数

下列函数 $f(x)$ 的最小正周期是 2π 的是 ()

- A. $A \sin x + \cos x$ B. $B \sin x \cos x$
C. $C \sin^2 x + \cos^2 x$ D. $D \sin^2 x - \cos^2 x$

296. (5 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 15 题 专题: 向量

定义一个集合 Ω , 集合中的元素是空间内的点集, 任取 $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$, 存在不全为 0 的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得 $\lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \lambda_2 \overrightarrow{OP_2} + \lambda_3 \overrightarrow{OP_3} = 0$. 已知 $(1, 0, 0) \in \Omega$, 则 $(0, 0, 1) \notin \Omega$ 的充分条件是 ()

A. $A(0, 0, 0) \in \Omega$

B. $B(-1, 0, 0) \in \Omega$

C. $C(0, 1, 0) \in \Omega$

D. $D(0, 0, -1) \in \Omega$

297. (18 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 20 题 专题: 向量

已知双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1, (b > 0)$, 左右顶点分别为 A_1, A_2 , 过点 $M(-2, 0)$ 的直线 l 交双曲线 Γ 于 P, Q 两点. (1) 若离心率 $e = 2$ 时, 求 b 的值. (2) 若 $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形时, 且点 P 在第一象限, 求点 P 的坐标. (3) 连接 OQ 并延长, 交双曲线 Γ 于点 R , 若 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$, 求 b 的取值范围.

298. (5 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 4 题 专题: 三角函数

下列函数是偶函数的是 ()

A. $y = \frac{e^x - x^2}{x^2 + 1}$

B. $y = \frac{\cos x + x^2}{x^2 + 1}$

C. $y = \frac{e^x - x}{x + 1}$

D. $y = \frac{\sin x + 4x}{e^{|x|}}$

299. (5 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 7 题 专题: 三角函数

已知函数 $f(x) = \sin^3(\omega x + \frac{\pi}{3}) (\omega > 0)$ 的最小正周期为 π . 则函数在 $[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}]$ 的最小值是 ()

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $-\frac{3}{2}$

C. 0

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

300. (5 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 14 题 专题: 向量

在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中, 点 E 为线段 CD 的三等分点, $CE = \frac{1}{2}DE$, $\overrightarrow{BE} = \lambda \overrightarrow{BA} + \mu \overrightarrow{BC}$, 则 $\lambda + \mu =$; 若 F 为线段 BE 上的动点, G 为 AF 中点, 则 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG}$ 的最小值为. _____

301. (14 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 16 题 专题: 三角形、三角函数

在 $\triangle ABC$ 中, $\cos B = \frac{9}{16}, b = 5, \frac{a}{c} = \frac{2}{3}$.

(1) 求 a ;

(2) 求 $\sin A$;

(3) 求 $\cos(B - 2A)$.

302. (15 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 18 题 专题: 向量

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率 $e = \frac{1}{2}$. 左顶点为 A , 下顶点为 B , C 是线段 OB 的中点, 其中 $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆方程.

(2) 过点 $(0, -\frac{3}{2})$ 的动直线与椭圆有两个交点 P, Q . 在 y 轴上是否存在点 T 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立. 若存在求出这个 T 点纵坐标的取值范围, 若不存在请说明理由.

303. (5 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 3 题 专题: 向量

已知向量 a, b 满足 $|a| = 1, |a + 2b| = 2$, 且 $(b - 2a) \perp b$, 则 $|b| = \bigcirc$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. 1

304. (5 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 6 题 专题: 三角函数

设函数 $f(x) = a(x+1)^2 - 1, g(x) = \cos x + 2ax$, 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 恰有一个交点, 则 $a = \bigcirc$

- A. -1 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

305. (6 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 9 题 专题: 三角函数

对于函数 $f(x) = \sin 2x$ 和 $g(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{4})$, 下列正确的有 $\bigcirc$

- A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同零点
B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同最大值
C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最小正周期
D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像有相同的对称轴

306. (5 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 13 题 专题: 三角函数

已知 α 为第一象限角, β 为第三象限角, $\tan \alpha + \tan \beta = 4, \tan \alpha \tan \beta = \sqrt{2} + 1$, 则 $\sin(\alpha + \beta) =$ _____

307. (15 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 15 题 专题: 三角形、三角函数

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$.

(1) 求 A .

(2) 若 $a = 2, 2b \sin C = c \sin 2B$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

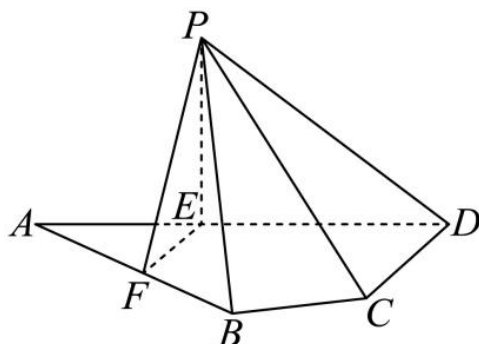
308. (15 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 17 题 专题: 向量

如图, 平面四边形 $ABCD$ 中, $AB = 8, CD = 3, AD = 5\sqrt{3}, \angle ADC = 90^\circ, \angle BAD = 30^\circ$, 点 E, F 满足 $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 将 $\triangle AEF$ 沿 EF 对折至 $\triangle PEF$, 使得 $PC = 4\sqrt{3}$.

(1) 证明: $EF \perp PD$;

(2) 求面 PCD 与面 PBF 所成的二面角的正弦值.

11	21	31	40
12	22	33	42
13	22	33	43
15	24	34	44



309. (17 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 19 题 专题: 向量

已知双曲线 $C: x^2 - y^2 = m (m > 0)$, 点 $P_1(5, 4)$ 在 C 上, k 为常数, $0 < k < 1$. 按照如下方式依次构造点 $P_n (n = 2, 3, \dots)$, 过 P_{n-1} 作斜率为 k 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1} , 令 P_n 为 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点, 记 P_n 的坐标为 (x_n, y_n) .

(1) 若 $k = \frac{1}{2}$, 求 x_2, y_2 ;

(2) 证明: 数列 $\{x_n - y_n\}$ 是公比为 $\frac{1+k}{1-k}$ 的等比数列;

(3) 设 S_n 为 $\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}$ 的面积, 证明: 对任意的正整数 n , $S_n = S_{n+1}$.

310. (5 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 3 题 专题: 向量

已知向量 $\mathbf{a} = (0, 1), \mathbf{b} = (2, x)$, 若 $\mathbf{b} \perp (\mathbf{b} - 4\mathbf{a})$, 则 $x = \bigcirc$

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

311. (5 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 4 题 专题: 三角函数

已知 $\cos(\alpha + \beta) = m, \tan \alpha \tan \beta = 2$, 则 $\cos(\alpha - \beta) = \bigcirc$

A. $-3m$

B. $-\frac{m}{3}$

C. $\frac{m}{3}$

D. $3m$

312. (5 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 7 题 专题: 三角函数

当 $x \in [0, 2\pi]$ 时, 曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为 $\bigcirc$



- A. 3 B. 4 C. 6 D. 8

313. (13 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 15 题 专题: 三角形、三角函数

记 $\triangle ABC$ 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2}ab$.

- (1) 求 B ;
(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3 + \sqrt{3}$, 求 c .

314. (15 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 16 题 专题: 三角形

已知 $A(0, 3)$ 和 $P\left(3, \frac{3}{2}\right)$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上两点.

- (1) 求 C 的离心率;
(2) 若过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B , 且 $\triangle ABP$ 的面积为 9, 求 l 的方程.

2025 年

315. (5 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 5 题 专题: 三角形

在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2$, $AC = 1 + \sqrt{3}$, $AB = \sqrt{6}$, 则 $A = \circ$

- A. 45° B. 60° C. 120° D. 135°

316. (5 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 8 题 专题: 三角函数

已知 $0 < \alpha < \pi$, $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \circ$

- A. $\frac{\sqrt{2}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{10}$ D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

317. (5 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 12 题 专题: 向量

已知平面向量 $\mathbf{a} = (x, 1)$, $\mathbf{b} = (x-1, 2x)$, 若 $\mathbf{a} \perp (\mathbf{a} - \mathbf{b})$, 则 $|\mathbf{a}| =$ _____

318. (13 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 15 题 专题: 三角函数

已知函数 $f(x) = \cos(2x + \varphi)$ ($0 \leq \varphi < \pi$), $f(0) = \frac{1}{2}$.

- (1) 求 φ ;

(2) 设函数 $g(x) = f(x) + f(x - \frac{\pi}{6})$, 求 $g(x)$ 的值域和单调区间.

319. (15 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 16 题 专题: 三角形

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 长轴长为 4.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(0, -2)$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 若 $\triangle OAB$ 的面积为 2, 求 $|AB|$.

320. (5 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 4 题 专题: 三角函数

若点 $(a, 0) (a > 0)$ 是函数 $y = 2 \tan(x - \frac{\pi}{3})$ 的图象的一个对称中心, 则 a 的最小值为 $\circ$

A. $\frac{\pi}{4}$

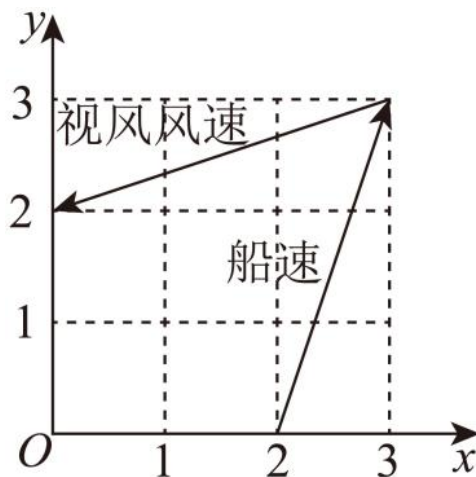
B. $\frac{\pi}{2}$

C. $\frac{\pi}{3}$

D. $\frac{4\pi}{3}$

321. (5 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 6 题 专题: 向量

帆船比赛中, 运动员可借助风力计测定风速的大小和方向, 测出的结果在航海学中称为视风风速, 视风风速对应的向量, 是真风风速对应的向量与船行风速对应的向量之和, 其中船行风速对应的向量与船速对应的向量大小相等, 方向相反. 图 1 给出了部分风力等级、名称与风速大小的对应关系. 已知某帆船运动员在某时刻测得的视风风速对应的向量与船速对应的向量如图 2 (风速的大小和向量的大小相同), 单位 (m/s), 则真风为 $\circ$



A. 轻风

B. 微风

C. 和风

D. 劲风

322. (6 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 11 题 专题: 三角形、三角函数

已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{4}$, 若 $\cos^2 A + \cos^2 B + 2 \sin C = 2$, $\cos A \cos B \sin C = \frac{1}{4}$, 则 $\circ$

A. $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$

B. $AB = \sqrt{2}$

C. $\sin A + \sin B = \frac{\sqrt{6}}{2}$

D. $AC^2 + BC^2 = 3$

323. (17 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 19 题 专题: 三角函数

设函数 $f(x) = 5 \cos x - \cos 5x$.

(1) 求 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 的最大值;

(2) 给定 $\theta \in (0, \pi)$, 设 a 为实数, 证明: 存在 $y \in [a - \theta, a + \theta]$, 使得 $\cos y \leq \cos \theta$;

(3) 若存在 φ 使得对任意 x , 都有 $|5 \cos x - \cos(5x + \varphi)| \leq b$, 求 b 的最小值.

324. (4 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 5 题 专题: 三角函数

函数 $y = \cos x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}]$ 上的值域为. _____

325. (5 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 12 题 专题: 向量

已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$, $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) +$

$f(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) + f(\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}) = 0$, 则 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|$ 的取值范围是. _____

326. (5 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 15 题 专题: 三角形

已知 $A(0, 1), B(1, 2), C$ 在 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1 (x \geq 1, y \geq 0)$ 上, 则 $\triangle ABC$ 的面积 $\bigcirc$

A. 有最大值, 但没有最小值

B. 没有最大值, 但有最小值

C. 既有最大值, 也有最小值

D. 既没有最大值, 也没有最小值

327. (5 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 16 题 专题: 三角形

已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n = 10n - 9, b_n = 2^n, c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$. 若对任意的 $\lambda \in [0, 1]$, a_n, b_n, c_n 的值均能构成三角形, 则满足条件的正整数 n 有 $\bigcirc$

A. 4 个

B. 3 个

C. 1 个

D. 无数个

328. (18 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 20 题 专题: 向量

已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$, $M(0, m) (m > 0)$, A 是 Γ 的右顶点.

(1) 若 Γ 的焦点 $(2, 0)$, 求离心率 e ;

(2) 若 $a = 4$, 且 Γ 上存在一点 P , 满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$, 求 m ;

(3) 已知 AM 的中垂线 l 的斜率为 2, l 与 Γ 交于 C, D 两点, $\angle CMD$ 为钝角, 求 a 的取值范围.

329. (18 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 21 题 专题: 三角函数

已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$. 对于正实数 a , 定义集合 $M_a = \{x \mid f(x + a) = f(x)\}$.

(1) 若 $f(x) = \sin x$, 判断 $\frac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 中的元素, 请说明理由;

(2) 若 $f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$, $M_a \neq \emptyset$, 求 a 的取值范围;

(3) 若 $y = f(x)$ 是偶函数, 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = 1 - x$, 且对任意 $a \in (0, 2)$, 均有 $M_a \subseteq M_2$. 写出 $y = f(x)$, $x \in (1, 2)$ 解析式, 并证明: 对任意实数 c , 函数 $y = f(x) - c$ 在 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点.

330. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 2 题 专题: 三角函数

设 $x \in \mathbb{R}$, 则 “ $x = 0$ ” 是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的 $\circ$

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

331. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 8 题 专题: 三角函数

$f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $-\pi < \varphi < \pi$), 在 $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增, 且 $x = \frac{\pi}{12}$ 为它的一条对称轴, $\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$ 是它的一个对称中心, 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $f(x)$ 的最小值为 $\circ$

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. 1 D. 0

332. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 14 题 专题: 向量

$\triangle ABC$ 中, D 为 AB 边中点, $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, 则 $\overrightarrow{AE} =$ (用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示), 若 $|\overrightarrow{AE}| = 5$, $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{CB}$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} =$ _____

333. (15 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 16 题 专题: 三角形、三角函数

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a \sin B = \sqrt{3}b \cos A$, $c - 2b = 1$, $a = \sqrt{7}$.

- (1) 求 A 的值;
(2) 求 c 的值;
(3) 求 $\sin(A + 2B)$ 的值.

334. (15 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 18 题 专题: 三角形

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 右顶点为 A , P 为 $x = a$ 上一点, 且直线 PF 的斜率为 $\frac{1}{3}$, $\triangle PFA$ 的面积为 $\frac{3}{2}$, 离心率为 $\frac{1}{2}$.

- (1) 求椭圆的方程;
(2) 过点 P 的直线与椭圆有唯一交点 B (异于点 A), 求证: PF 平分 $\angle AFB$.